Guia de Desenho de OSPF

Índice

Introdução
Informações Complementares
- OSPF versus RIP
- O Que Queremos Dizer com Estados de Link?
- Algoritmo de Estado de Link

Algoritmo de Caminho Mais Curto
- Custo de OSPF
- Arvore de Caminho Mais Curto

Roteadores de Áreas e Bordas
Pacotes de Estado de Link
Ativando o OSPF no Roteador.
Autenticação OSPF
- Autenticação de Senha Simples
- Autenticação de Digest de Mensagens

O Backbone e a Área 0
Links Virtuais
- Áreas Sem Conexão Física à Área 0
- Particionando o backbone

Vizinhos
Adjacências
- Eleição de DR
- Criando a Adjacência
- Adjacências em Interfaces Ponto a Ponto
- Adjacências em Redes Sem Broadcast Multiacesso (NBMA)

Evitando DRs e Comando vizinho na NBMA
- Subinterfaces Ponto a Ponto
- Selecionando Tipos de Rede de Interface

Sumarização de Rota e OSPF
- Sumarização de Rota Entre Áreas
- Sumarização de Rota Externa

Áreas de Stub
Redistribuindo Rotas no OSPF
- Rotas Externas E1 vs. E2

Redistribuindo o OSPF para Outros Protocolos
- Uso de uma Métrica Válida
- VLS
- Redistribuição Mútua

Injetando Padrões no OSPF
Dicas de Desenho de OSPF
- Número de Roteadores por Área
- Número de Vizinhos
- Número de Áreas por ABR
- Malha Cheia vs. Malha Parcial
- Problemas de Memória

Sumário
Apêndice A: Sincronização de Banco de Dados de Estado de Link
- Link-State Advertisements
- Exemplo de Banco de Dados do OSPF

Apêndice B: Endereçamento de IP Multicast e OSPF
Apêndice C: Máscaras de Sub-rede de Comprimento Variável (VLSM)

Introdução

O protocolo Open Shortest Path First (OSPF), definido em RFC 2328 , [e um Protocolo de Roteamento de Gateway Interno usado para distribuir informações de roteamento em um único Sistema Autônomo. Esse informe examina como o OSPF funciona e como pode ser usado para desenhar e construir as redes amplas e complexas de hoje.

Informações Complementares

O protocolo OSPF foi desenvolvido devido a uma necessidade na comunidade da Internet de se introduzir um Internal Gateway Protocol (IGP) não proprietário para a família do protocolo TCP/IP. A discussão de se criar um IGP interoperável comum para a Internet começou em 1988 e não foi formalizada até 1991. Então, o Grupo de Trabalho do OSPF solicitou que o OSPF fosse considerado para uma atualização para Draft Internet Standard.

O protocolo OSPF está baseado na tecnologia de estado de link que é um desenvolvimento dos algoritmos baseados no vetor Bellman-Ford usados nos protocolos de roteamento tradicionais da Internet, como o RIP. O OSPF introduziu novos conceitos, como a autenticação de atualizações de roteamento, Variable Length Subnet Masks (VLSM), sumarização de roteamento, etc.

Nos capítulos a seguir, discutiremos a terminologia e o algoritmo do OSPF, e os prós e contras ao desenhar as redes grandes e complicadas que existem hoje.

OSPF versus RIP

O crescimento e expansão acelerados das redes atuais levou o RIP ao limite. O RIP tem certas limitações que podem causar problemas em redes grandes:

- O RIP tem um limite de 15 saltos. Uma rede RIP que se estende por mais de 15 saltos (15 roteadores) é considerada inalcançável.
- O RIP não processa Variable Length Subnet Masks (VLSM). Dada a escassez de endereços IP e a flexibilidade oferecida por VLSM na atribuição eficiente de endereços IP, essa é considerada uma falha grave.
- Os broadcasts periódicos da tabela completa de roteamento podem consumir uma grande quantidade de largura de banda. Esse é um problema importante em redes grandes especialmente em links lentos e nuvens de WAN.
- RIP converge mais lentamente do que OSPF. Em grandes redes, a convergência surge em questão de minutos. Roteadores RIP passarão por um período de holddown e recuperação de memória e vão, lentamente, espaçar as informações não recebidas recentemente. Isso não é apropriado em ambientes mais amplos e pode causar inconsistentes de roteamento.
- O RIP não tem nenhum conceito de atrasos da rede e custos de links. As decisões de roteamento se baseiam em contagens de saltos. O caminho com a menor contagem de nós para o destino é sempre preferido, mesmo que o caminho mais longo tenha uma largura de banda de links agregados e atrasos mais lentos.
- Redes RIP são redes planas. Não há conceito de áreas ou limites. Com a introdução de roteamento sem classes e o uso inteligente da agregação e sumarização, as redes RIP parecem ter ficado para trás.

Algumas melhorias foram apresentadas em uma nova versão do RIP, chamada RIP2. O RIP2 trata dos problemas de VLSM, autenticação e atualização de roteamento de transmissão multicast. O RIP2 não representa grande melhoria em relação ao RIP (agora chamado de RIP 1) porque ainda possui as limitações de contagem de saltos e de convergência lenta, que hoje em dia são essenciais em grandes redes.

Por outro lado, o OSPF, aborda a maioria dos problemas apresentados a seguir:

- Com OSPF, não há limitação na contagem de saltos.
- A utilização inteligente de VLSM é muito útil na alocação de endereço de IP.
- OSPF usa IP Multicast para enviar atualizações de estado de link. Garante menos processamento nos roteadores que não estejam escutando em pacotes OSPF. Também, as atualizações são enviadas apenas quando ocorrem mudanças de roteamento, em vez de periodicamente. Isto garante um melhor uso da largura de banda.
- O OSPF apresenta melhor convergência que o RIP. Isso ocorre porque as alterações de roteamento são propagadas instantaneamente e não periodicamente.
- O OSPF permite um equilíbrio de carga melhor.
- OSPF permite uma definição lógica de redes onde os roteadores podem ser divididos em áreas. Isso limitará a explosão de atualizações de estado de link sobre toda a rede. Isso também fornece um mecanismo para agregação de rotas e corte da propagação desnecessária de informações de sub-rede.
- O OSPF permite autenticação de roteamento utilizando diferentes métodos de autenticação de senha.
- O OSPF permite a transferência e marcação de rotas externas introduzidas em um Sistema Autônomo. Isso controla rotas externas injetadas por protocolos externos como o BGP.

É claro que isso levaria a maior complexidade na configuração e solução de problemas em redes OSPF. Administradores habituados a simplificar

o RIP serão desafiados pela a quantidade de informações novas que precisarão aprender para manter as redes OSPF. Além disso, isso introduzirá mais sobrecarga na alocação de memória e utilização de CPU. Alguns dos roteadores que executam RIP podem necessitar de atualização para processarem a sobrecarga causada pelo OSPF.

O Que Queremos Dizer com Estados de Link?

O OSPF é um protocolo de estado de link. Podemos considerar que um link é uma interface no roteador. O estado do link é uma descrição dessa interface e de seu relacionamento com os roteadores vizinhos. A descrição da interface deve incluir, por exemplo, o endereço IP da interface, a máscara, o tipo de rede ao qual ela está conectada, os roteadores conectados à essa rede, etc. A coleção de todos esses estados de link pode formar um banco de dados de estados de link.

Algoritmo de Estado de Link

OSPF usa um algoritmo de estado de link para criar e calcular o caminho mais curto para todos os destinos conhecidos. O algoritmo em si é bastante complicado. Esta é uma forma muito simplificada de se observar os vários passos do algoritmo:

1. Na inicialização ou devido a qualquer alteração nas informações de roteamento, um roteador gerará um anúncio de estado do link. Esse anúncio representará a coleção de todos os estados de link desse roteador.

2. Todos os roteadores farão intercâmbio de estados do link por meio de inundação. Cada roteador que receba uma atualização de estado de link deve armazenar uma cópia em seu banco de dados de estado de link e, em seguida, propagar a atualização para outros roteadores.

3. Depois que o banco de dados de cada roteador é concluído, o roteador calculará uma Shortest Path Tree para todos os destinos. O roteador usa o algoritmo de Dijkstra para calcular a árvore de caminho mais curto. Os destinos, o custo associado e o próximo salto para chegar a esses destinos formarão a tabela de IP Routing.

4. Se não houver alterações na rede OSPF, como custo de um link ou adição ou exclusão de uma rede, o OSPF ficará muito quieto. Quaisquer alterações que ocorram serão comunicadas via pacotes de estado de link, e o algoritmo Dijkstra é recalculado para encontrar o caminho mais curto.

Algoritmo de Caminho Mais Curto

O caminho mais curto é calculado com o uso do algoritmo Dijkstra. O algoritmo coloca cada roteador na raiz de uma árvore e calcula o caminha mais curto para cada destino, com base no custo cumulativo necessário para chegar a esse destino. Cada roteador terá sua própria visão da topologia mesmo que todos os roteadores construam uma árvore de caminho mais curto usando o mesmo banco de dados de estados de link. As seções a seguir indicam o que está envolvido na criação de uma árvore de caminho menor.

Custo de OSPF

O custo (também chamado de métrica) de uma interface em OSPF é um indicativo da sobrecarga necessária para enviar pacotes por uma determinada interface. O custo de uma interface é inversamente proporcional à sua largura de banda. Uma largura de banda mais alta indica custos mais baixos. Há mais sobrecarga (custo maior) e atrasos de tempo envolvidos no cruzamento de uma linha serial de 56k do que no cruzamento de uma linha ethernet de 10M. A fórmula usada para calcular o custo é:

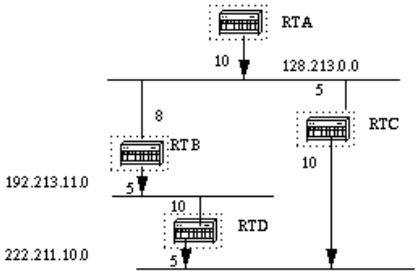
- cost= 10000 0000/largura de banda em bps

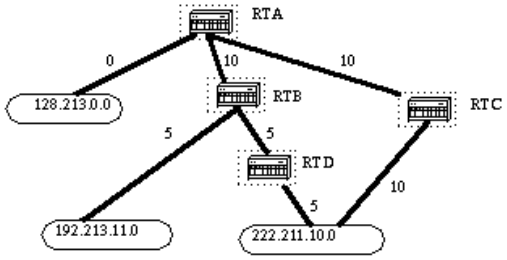
Por exemplo, custará 10 EXP8/10 EXP7 = 10 para cruzar uma linha Ethernet de 10M e custará 10 EXP8/1544000 = 64 para cruzar uma linha T1.

Por padrão, o custo de uma interface é calculado com base na largura de banda, você pode forçar o custo de uma interface com o comando de modo de subconfiguração de interface **ip ospf cost *<value>*** .

Arvore de Caminho Mais Curto

Presuma que temos o diagrama de rede a seguir, com os custos de interface indicados. Para construir a árvore de caminho mais curto para RTA, teríamos que fazer de RTA a raiz da árvore e calcular o menor custo para cada destino.



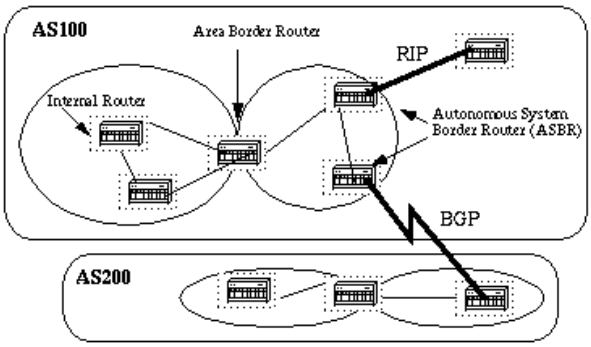


Acima está uma visão da rede como observada do RTA. Observe a direção das setas no cálculo do custo. Por exemplo, o custo da interface de RTB com a rede 128.213.0.0 não é relevante quando se calcula o custo para 192.213.11.0. RTA pode chegar a 192.213.11.0 via RTB com um custo de 15 (10+5). O RTA também pode alcançar 222.211.10.0 via RTC, com um custo de 20 (10+10), ou via RTB, com um custo de 20 (10+5+5). Caso existam caminhos de custo igual para o mesmo destino, a implementação do OSPF da Cisco rastreará até seis saltos seguintes para o mesmo destino.

Depois que o roteador constrói a árvore de caminho mais curto, ele começará a construir a tabela de roteamento correspondente. As redes conectadas diretamente serão alcançadas por uma métrica (custo) de 0, e outras redes serão alcançadas de acordo com o custo calculado na árvore.

Roteadores de Áreas e Bordas

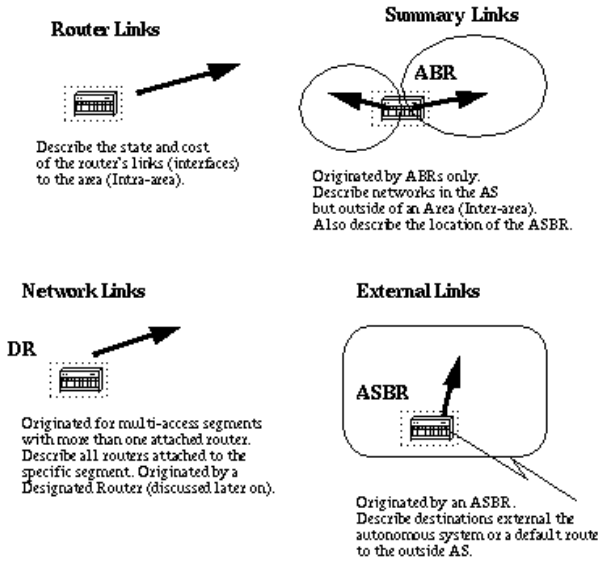
Conforme mencionado anteriormente, o OSPF usa a inundação para trocar atualizações de estado de link entre roteadores. Qualquer alteração nas informações de roteamento é inundada em todos os roteadores da rede. As áreas são introduzidas para colocar um limite na explosão de atualizações de estado de link. A inundação e o cálculo do algoritmo Dijkstra de um roteador limita-se a alterações em uma área. Todos os roteadores dentro de uma área tem o banco de dados de estado de link exato. Os roteadores que pertencem a várias áreas e conectam essas áreas à área de backbone são chamados de roteadores de borda de área (ABR). ABRs devem, portanto, manter informações descrevendo as áreas backbone e outras áreas anexadas.



Uma área é específica de uma interface. Um roteador que tenha todas as suas interfaces dentro da mesma área é denominado um roteador interno (IR). Um roteador com interfaces em diversas áreas é chamado de roteador de borda de área (ABR). Roteadores que funcionam como gateways (redistribuição) entre OSPF e outros protocolos (IGRP, EIGRP, IS-IS, RIP, BGP, Static) ou outras instâncias do processo de roteamento de OSPF são chamados de ASBR (roteador de limite de sistema autônomo). Qualquer roteador pode ser um ABR ou um ASBR.

Pacotes de Estado de Link

Há diferentes tipos de Pacotes de Estado de Link, aqueles que você vê normalmente em um banco de dados OSPF (Apêndice A). Os diferentes tipos estão ilustrados no diagrama a seguir:



Como indicado acima, os links do roteador são uma indicação do estado das interfaces em um roteador que pertence a uma determinada área. Cada roteador gerará um link de roteador para todas as interfaces. Links de sumário são gerados por ABRs; é assim que as informações sobre disponibilidade da rede são disseminadas entre áreas. Geralmente, todas as informações são inseridas no backbone (área 0), que, por sua vez, as repassa para outras áreas. Os ABRs também têm a tarefa de propagar a alcançabilidade do ASBR. É desta forma que os roteadores sabem como obter rotas externas em outros ASs.

Os links de rede são gerados por um DR (Roteador Designado) em um segmento (os DRs serão discutidos mais tarde). Essa informação é um indicativo de todos os roteadores conectados a um segmento de multiacesso particular, tais como Ethernet, Token Ring e FDDI (também NBMA).

Links externos são uma indicação de rede fora do AS. Essas redes são injetadas no OSPF via redistribuição. O ASBR tem a tarefa de injetar essas rotas em um sistema autônomo.

Ativando o OSPF no Roteador.

A habilitação do OSPF no roteador envolve as duas etapas a seguir no modo de configuração:

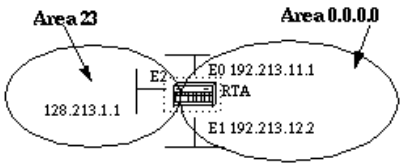
1. Habilitando um processo OSPF usando o comando **router ospf *<process-id>***.
2. Atribuindo áreas às interfaces usando o comando **network *<network or IP address> <mask> <area-id>***.

O ID de processo do OSPF é um valor numérico local no roteador. Esse valor não precisa coincidir com os IDs de processo de outros roteadores. É possível executar vários processos de OSPF no mesmo roteador, mas não é recomendável pois são criadas várias instâncias do banco de dados que acrescentam uma sobrecarga ao roteador.

O comando network é uma maneira de atribuir uma interface a uma determinada área. A máscara é usada como um atalho e ajuda a colocar uma lista de interfaces na mesma área com uma linha de configuração. A máscara contém bits de caractere curinga em que 0 é uma correspondência e 1 é um bit tipo "qualquer um", p. ex., 0.0.255.255 indica uma correspondência nos dois primeiros bytes do número de rede.

O id de área é o número de área em que desejamos que a interface esteja. Ele pode ser um número inteiro entre 0 e 4294967295 ou pode ter forma semelhante à de um endereço IP A.B.C.D.

Por exemplo:




```
RTA#
interface Ethernet0
ip address 192.213.11.1 255.255.255.0
```

```
interface Ethernet1
ip address 192.213.12.2 255.255.255.0

interface Ethernet2
ip address 128.213.1.1 255.255.255.0

router ospf 100
network 192.213.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0
network 128.213.1.1 0.0.0.0 area 23
```

A primeira instrução de rede coloca E0 e E1 na mesma área 0.0.0.0, e a segunda instrução de rede coloca E2 na área 23. Observe a máscara de 0.0.0.0, que indica uma correspondência total no endereço IP. É uma maneira fácil de colocar uma interface em uma determinada área se você estiver tendo problemas para determinar uma máscara.

Autenticação OSPF

É possível autenticar os pacotes OSPF de modo que os roteadores possam participar em domínios de roteamento, com base em senha predefinidas. Por padrão, um roteador usa uma autenticação nula, o que significa que as trocas de roteamento em uma rede não são autenticadas. Existem dois outros métodos de autenticação: Autenticação por senha simples e autenticação do Message Digest (MD-5).

Autenticação de Senha Simples

A autenticação simples de senha permite que uma senha (chave) seja configurada por área. Os roteadores na mesma área que quiserem participar do domínio de roteamento terão de ser configurados com a mesma chave. A desvantagem desse método é que ele é vulnerável a ataques passivos. Qualquer pessoa que tiver um analisador de link poderá obter facilmente a senha pelo fio. Para habilitar a autenticação de senha, use os seguintes comandos:

- **ip ospf authentication-key *key*** (isto é usado sob a interface específica)
- **area *area-id* authentication** (este é usado sob "router ospf <process-id>")

Por exemplo:

```
interface Ethernet0
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
ip ospf authentication-key mypassword

router ospf 10
network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0
area 0 authentication
```

Autenticação de Digest de Mensagens

A autenticação de Digest de Mensagens é uma autenticação criptográfica. Uma chave (senha) e id de chave são configurados em cada roteador. O roteador usa um algoritmo baseado no pacote de OSPF, na chave e no ID da chave para gerar uma "digest de mensagem" que é anexada ao pacote. Diferentemente da autenticação simples, a chave não é transmitida por cabos. Um número de seqüência não-decrescente também é incluído em cada pacote OSPF para proteção contra ataques de replay.

Esse método também permite transições ininterruptas entre chaves. Isso é útil para administradores que desejam alterar a senha de OSPF sem interromper a comunicação. Se uma interface for configurada com uma nova chave, o roteador enviará cópias múltiplas do mesmo pacote, cada uma autenticada por diferentes chaves. O roteador parará de enviar pacotes duplicados assim que detectar que todos os seus vizinhos adotaram a nova chave. Estes são os comandos usados para a autenticação de digest de mensagens:

- **ip ospf message-digest-key *keyid* md5 *key*** (usado sob a interface)
- **area *area-id* authentication message-digest** (usado sob "router ospf <process-id>")

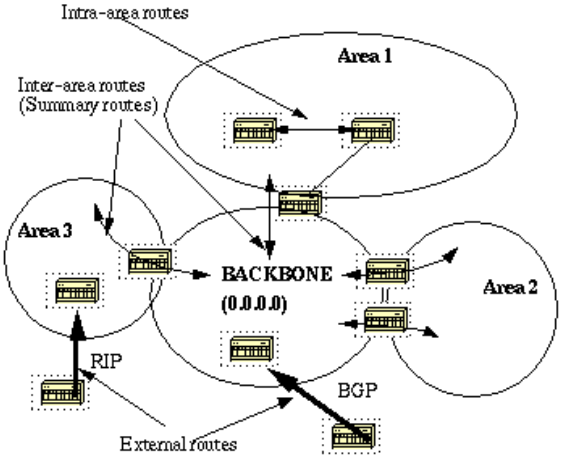
Por exemplo:

```
interface Ethernet0
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
ip ospf message-digest-key 10 md5 mypassword

router ospf 10
network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0
area 0 authentication message-digest
```

O Backbone e a Área 0

O OSPF tem restrições especiais quando há várias áreas envolvidas. Se estiver configurada mais de uma área, uma delas deverá ser a área 0. Isso se chama backbone. Ao designar redes, é importante iniciar com uma área 0 e, em seguida, expandir para outras áreas mais tarde.

O backbone deve estar no centro de todas as outras áreas, ou seja, todas as áreas devem estar fisicamente conectadas a ele. A razão por trás disso é que o OSPF espera que todas as áreas injetem informações de roteamento no backbone e, por sua vez, o backbone irá disseminar essa informação nas outras áreas. O diagrama a seguir ilustra o fluxo de informações em uma rede OSPF:



No diagrama acima, todas as áreas são diretamente conectadas ao backbone. Nas raras situações em que há uma nova área que não pode ter acesso físico direto ao backbone é introduzida, será necessário configurar um link virtual. Links virtuais serão abordados na próxima seção. Observe os diferentes tipos de informações de roteamento. Roteadores gerados a partir de uma área (o destino pertence à área) são chamados de **rotas intra-área**. Estas rotas são normalmente representadas pela letra **O** na tabela do IP Routing. Rotas com origem em outras áreas se chamam **entre áreas** ou **Rotas de sumário**. A notação dessas rotas é **O IA** na tabela do IP Routing. Rotas com origem em outros protocolos de roteamento (ou processos OSPF diferentes) que são injetadas em OSPF via redistribuição são chamadas **rotas externas**. Estas rotas são representadas por **O E2** ou **O E1** na tabela do IP Routing. Vários roteadores para o mesmo destino são preferenciais na seguinte ordem: intra-área, entre áreas, E1 externa, E2 externa. Os tipos externos E1 e E2 serão explicados mais tarde.

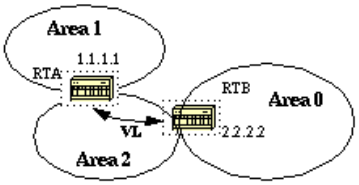
Links Virtuais

Links virtuais são usados para duas finalidades:

- Conectar uma área que não possui uma conexão física com o backbone.
- Correção do backbone caso ocorra descontinuidade da área 0.

Áreas Sem Conexão Física à Área 0

Como mencionado anteriormente, a área 0 deve estar no centro de todas as demais. Em alguns casos raros, quando é impossível ter uma área conectada fisicamente ao backbone, um link virtual é utilizado. O link virtual fornecerá um caminho lógico da área desconectada para o backbone. O link virtual deve ser estabelecido entre dois ABRs que possuam uma área em comum, com um ABR conectado ao backbone. Isso está ilustrado no exemplo a seguir:

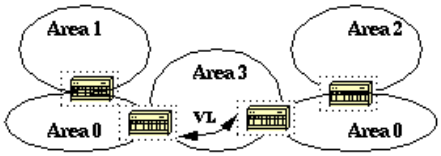


Neste exemplo, a área 1 não tem uma conexão física direta com a área 0. É necessário configurar um link virtual entre RTA e RTB. A área 2 deve ser usada com área de trânsito e RTB é o ponto de entrada para a área 0. Desse modo, o RTA e a área 1 terão uma conexão lógica com o backbone. Para configurar um link virtual, use o subcomando de roteador OSPF **area *<area-id>* virtual-link *<RID>*** no RTA e no RTB, onde area-id é a área de trânsito. No diagrama acima, essa é a área 2. O RID é a id do roteador. A ID de roteador normalmente é o endereço de IP mais alto da caixa, ou o endereço loopback mais alto, se houver algum. O ID do roteador é calculado somente no momento da inicialização ou sempre que o processo OSPF for reiniciado. Para encontrar o ID do roteador, use o comando **show ip ospf interface** . Tomando 1.1.1.1 e 2.2.2.2 como os RIDs de RTA e RTB, respectivamente, a configuração do OSPF para ambos os roteadores seria:

```
RTA#
router ospf 10
area 2 virtual-link 2.2.2.2


RTB#
router ospf 10
area 2 virtual-link 1.1.1.1
```

Particionando o backbone

O OSPF permite o uso de links em partes descontínuas do backbone utilizando um link virtual. Em alguns casos, áreas 0 diferentes precisam ser conectadas. Isso pode ocorrer se, por exemplo, uma empresa estiver tentando fundir duas redes OSPF separadas em uma rede com uma área 0 comum. Em outras situações, links virtuais são acrescentados para redundância para o caso de alguma falha de roteador que faça com que o backbone de divida em dois. Qualquer que seja o motivo, um link virtual pode ser configurado entre ABRs separados que toquem a área 0 de cada lado e que possuam uma área em comum. Isso está ilustrado no exemplo a seguir:



No diagrama acima dois 0s de área estão ligados por meio de um link virtual. Se não houver uma área comum, você pode criar uma área adicional, como a área 3 para que ele seja a área de trânsito.

No caso de qualquer área que seja diferente do backbone se tornar particionada, o backbone cuidará do particionamento sem usar nenhum dos links virtuais. Uma parte da área particionada será conhecida pela outra parte via rotas entre áreas e não rotas intra-área.

Vizinhos

Roteadores que compartilham um segmento comum se tornam vizinhos nesse segmento. Vizinhos são eleitos por meio do protocolo de saudação. Pacotes de saudação são enviados periodicamente de cada interface que usa o IP Multicast (Apêndice B). Os roteadores se tornam vizinhos assim que se vêem listados no Pacote de saudação do vizinho. Dessa forma, garante-se comunicação em duas vias. A negociação entre vizinhos se aplica somente ao **endereço principal**. Endereços secundários podem ser configurados em uma interface sem a restrição de que devam pertencer à mesma área que o endereço primário.

Dois roteadores não serão vizinhos a não ser que concordem no seguinte:

- **Id de área:** Dois roteadores com um segmento comum; suas interfaces devem pertencer à mesma área nesse segmento. É claro que as interfaces devem pertencer à mesma sub-rede e ter uma máscara similar.

- **Autenticação:** OSPF permite a configuração de uma senha para uma área específica. Os roteadores que querem se tornar vizinhos precisam trocar a mesma senha em um determinado segmento.

- **Intervalos de Saudação e Inoperantes:** O OSPF troca pacotes de Saudação em cada segmento. Essa é a forma de manutenção de atividades usada pelos roteadores para confirmar sua existência em um segmento e eleger um roteador designado (DR) em segmentos de multiacesso. O intervalo de saudação especifica o tempo, em segundos, nos pacotes de saudação que um roteador enviar por uma interface OSPF. O intervalo inoperante é o número de segundos em que os pacotes de saudação do roteador não foram vistos antes que seus vizinhos declarem o roteador OSPF inoperante.

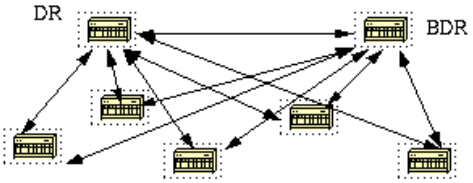
  O OSPF requer que esses intervalos sejam exatamente os mesmos entre dois vizinhos. Se algum desses intervalos for diferente, esses roteadores não se tornarão vizinhos em um segmento específico. Os comandos da interface do roteador usados para definir esses temporizadores são: **ip ospf hello-interval *seconds*** e **ip ospf dead-interval *seconds***.

- **Flag da área de Stub:** Também é necessário que dois roteadores entrem em acordo em relação ao flag da área de stub nos pacotes de saudação para se tornarem vizinhos. Áreas de stub serão discutidas numa seção posterior. Lembre-se, por enquanto, de que a definição de áreas de stub afetará o processo de eleição de vizinhos.

Adjacências

A adjacência é a etapa seguinte após o processo de confinamento. Roteadores adjacentes são aqueles que vão além do simples intercâmbio de saudação e avançam para o processo de intercâmbio de banco de dados. Para minimizar a quantidade de troca de informações em um determinado segmento, o OSPF elege um roteador para ser o roteador designado (DR) e um roteador para ser um roteador designado de backup

(BDR), em cada segmento de multiacesso. O BDR é eleito como um mecanismo de backup para o caso de o DR ser desativado. A idéia desse processo é que os roteadores têm um ponto de contato central para troca de informações. Ao invés de cada roteador trocar atualizações com todos ou outros roteadores do segmento, cada roteador troca informações com o DR e o BDR. O DR e o BDR retransmitem as informações para todos os outros. Em termos matemáticos, há um corte na troca de informações de O(n*n) para O(n) em que n é o número de roteadores em um segmento de multiacesso. O modelo de roteador a seguir ilustra o DR e o BDR:

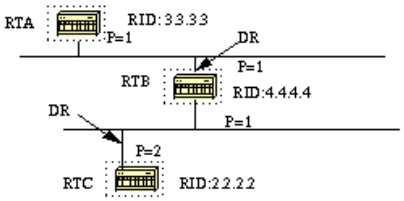


No diagrama acima, todos os roteadores compartilham um mesmo segmento de multiacessos. Devido à troca de pacotes de saudação, um roteador é eleito DR e outro é eleito BDR. Cada roteador no segmento (que já se tornou um vizinho) tentará estabelecer uma adjacência com o DR e o BDR.

Eleição de DR

A eleição DR e BDR é feita através do protocolo de saudação. O intercâmbio de pacotes de saudação é efetuado por meio de pacotes IP Multicast (Apêndice B) em cada segmento. O roteador com prioridade de OSPF mais alta em um segmento se torna o DR desse segmento. O mesmo processo será repetido para o BDR. Em caso de empate, o roteador com o RID mais elevado ganhará. O padrão para a prioridade OSPF da interface é um. Lembre-se de que os conceitos de DR e de BDR são por segmento de multiacesso. A definição de prioridade ospf em uma interface é feita com o comando de interface **ip ospf priority *<value>*** .

Um valor zero de prioridade indica uma interface que não deve ser eleita como DR ou BDR. O estado da interface com prioridade zero será **DROTHER**. O diagrama a seguir ilustra a eleição de DR:



No diagrama acima, RTA e RTB têm a mesma prioridade de interface, mas RTB tem um RID maior. O RTB será o DR nesse segmento. RTC tem prioridade mais alta do que RTB. RTC é DR naquele segmento.

Criando a Adjacência

O processo de construção de contigüidade entra em vigor depois do cumprimento de vários estágios. Roteadores que se tornam adjacentes terão o banco de dados de estado de link exato. A seguir, uma descrição do sumário dos estados pelos quais uma interface passa antes de se tornar adjacente a outro roteador:

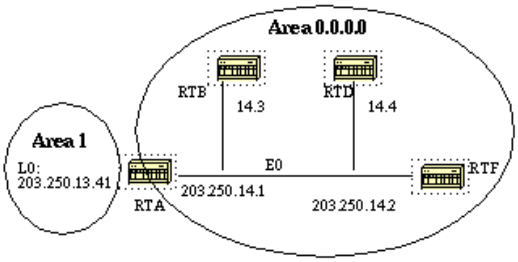
- **Down:** Nenhuma informação foi recebida a partir de ninguém no segmento.
- **Attempt:** Em nuvens de multiacesso que não são para broadcast, como Frame Relay e X.25, esse estado indica que nenhuma informação recente foi recebida do vizinho. Deve-se fazer um esforço para entrar em contato com o vizinho, enviando pacotes de saudação na taxa de PollInterval reduzida.
- **Init:** A interface detectou um pacote Hello proveniente de um vizinho, mas a comunicação bidirecional ainda não foi estabelecida.
- **Two-way:** Há uma comunicação bidirecional com um vizinho. O roteador se auto-visualizou nos pacotes de saudações provenientes de um vizinho. Ao final desse estágio, a eleição do DR e do BDR estará concluída. No final do estágio bidirecional, os roteadores decidirão se continuarão ou não a criar uma adjacência. A decisão se baseia em um dos roteadores ser um DR ou um BDR ou se o link é ponto a ponto ou é um link virtual.
- **Exstart:** Os roteadores estão tentando estabelecer o número de seqüência inicial que será usado nos pacotes de troca de informações. O número de seqüência garante que os roteadores sempre obtenham as informações mais recentes. Um roteador será o principal e o outro o secundário. O roteador primário consultará o segundo para obter informações.
- **Exchange:** Os roteadores descreverão todo o banco de dados de estado de link enviando pacotes de descrição de bancos de dados. Nesse

estado, os pacotes poderiam ser inundados para outras interfaces do roteador.

- **Carregando:** Neste estado, os roteadores estão finalizando a troca de informações. Os roteadores criaram uma solicitação de estado de link e uma lista de retransmissão de estado de link. Quaisquer informações que pareçam incompletas ou desatualizadas serão colocadas na lista de solicitações. Todas as atualizações enviadas serão colocadas na lista de retransmissão até que sejam reconhecidas.

- **Full:** Nesse estado, a adjacência está concluída. Os roteadores vizinhos são totalmente adjacentes. Roteadores adjacentes terão um banco de dados de estado de link semelhante.

Vamos examinar um exemplo:



O RTA, o RTB, o RTD e o RTF compartilham um segmento em comum (E0) na área 0.0.0.0. A seguir, você pode ver as configurações do RTA e do RTF. RTB e RTD devem ter uma configuração semelhante a RTF e não serão incluídos.

```
RTA#
hostname RTA


interface Loopback0
ip address 203.250.13.41 255.255.255.0


interface Ethernet0
ip address 203.250.14.1 255.255.255.0


router ospf 10
network 203.250.13.41 0.0.0.0 area 1
network 203.250.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0


RTF#
hostname RTF
interface Ethernet0
ip address 203.250.14.2 255.255.255.0


router ospf 10
network 203.250.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0
```

Você pode ver acima um exemplo simples que demonstra alguns comandos que são muitos úteis para depurar redes OSPF.

- **show ip ospf interface *<interface>***

Esse comando é uma verificação rápida para conferir se todas as interfaces pertencem às áreas em que deveriam estar. A seqüência em que os comando de rede do OSPF estão listados é muito importante. Na configuração do RTA, se a instrução "network 203.250.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0" estivesse antes da instrução "network 203.250.13.41 0.0.0.0 area 1", todas as interfaces estariam na área 0, o que está incorreto, porque o loopback está na área 1. Vamos analisar a saída do comando no RTA, RTF, RTB, e no RTD:

```
RTA#show ip ospf interface e0
Ethernet0 is up, line protocol is up
 Internet Address 203.250.14.1 255.255.255.0, Área 0.0.0.0
 Id de processo 10, ID do Roteador 203.250.13.41, Tipo de Rede BROADCAST, Cost:
10
 Transmit Delay is 1 sec, Estado BDR, Prioridade 1
 Roteador Designado (ID) 203.250.15.1, Interface address 203.250.14.2
 Roteador de Backup Designado (ID) 203.250.13.41, Interface address
203.250.14.1
```

```
 Timer intervals configured, Saudação 10, Inoperante 40, Wait 40, Retransmit 5
   Hello due in 0:00:02
 O Número de Vizinhos é 3, o número de vizinhos Adjacentes é 3.
   Adjacent with neighbor 203.250.15.1  (Designated Router)
Loopback0 is up, line protocol is up
 Internet Address 203.250.13.41 255.255.255.255, Area 1
 Process ID 10, Router ID 203.250.13.41, Network Type LOOPBACK, Cost: 1
 Loopback interface is treated as a stub Host


RTF#show ip ospf interface e0
Ethernet0 is up, line protocol is up
 Internet Address 203.250.14.2 255.255.255.0, Área 0.0.0.0
 Id de processo 10, ID do Roteador 203.250.15.1, Tipo de Rede BROADCAST, Cost: 10
 Transmit Delay is 1 sec, Estado DR, Prioridade 1
          Roteador Designado (ID) 203.250.15.1, Interface address 203.250.14.2
 Roteador de Backup Designado (ID) 203.250.13.41, Interface address
203.250.14.1
 Timer intervals configured, Saudação 10, Inoperante 40, Wait 40, Retransmit 5
   Hello due in 0:00:08
 O Número de Vizinhos é 3, o número de vizinhos Adjacentes é 3.
   Adjacent with neighbor 203.250.13.41  (Backup Designated Router)


RTD#show ip ospf interface e0
Ethernet0 is up, line protocol is up
 Internet Address 203.250.14.4 255.255.255.0, Área 0.0.0.0
 Id de processo 10, ID do Roteador 192.208.10.174, Tipo de Rede BROADCAST, Cost:
10
 Transmit Delay is 1 sec, Estado DROTHER, Priority 1
 Roteador Designado (ID) 203.250.15.1, Interface address 203.250.14.2
 Roteador de Backup Designado (ID) 203.250.13.41, Interface address
203.250.14.1
 Timer intervals configured, Saudação 10, Inoperante 40, Wait 40, Retransmit 5
   Hello due in 0:00:03
 O Número de Vizinhos é 3, o número de vizinhos Adjacentes é 2.
   Adjacent with neighbor 203.250.15.1  (Designated Router)
   Adjacent with neighbor 203.250.13.41  (Backup Designated Router)


RTB#show ip ospf interface e0
Ethernet0 is up, line protocol is up
 Internet Address 203.250.14.3 255.255.255.0, Área 0.0.0.0
 Id de processo 10, ID do Roteador 203.250.12.1, Tipo de Rede BROADCAST, Cost: 10
 Transmit Delay is 1 sec, Estado DROTHER, Priority 1
 Roteador Designado (ID) 203.250.15.1, Interface address 203.250.14.2
 Roteador de Backup Designado (ID) 203.250.13.41, Interface address
203.250.14.1
 Timer intervals configured, Saudação 10, Inoperante 40, Wait 40, Retransmit 5
   Hello due in 0:00:03
 O Número de Vizinhos é 3, o número de vizinhos Adjacentes é 2.
   Adjacent with neighbor 203.250.15.1  (Designated Router)
   Adjacent with neighbor 203.250.13.41  (Backup Designated Router)
```

A saída acima mostra informações muito importantes. Analisemos a saída de RTA. Ethernet0 está na área 0.0.0.0. O ID do processo é 10 (router ospf 10) e o ID do roteador é 203.250.13.41. Lembre-se de que o RID é o endereço IP superior na caixa ou interface de loopback, calculado no momento da inicialização ou sempre que o processo de OSPF é reiniciado. O estado da interface é BDR. Como todos os roteadores têm a mesma prioridade OSPF no Ethernet 0 (o padrão é 1), a interface RTFs foi eleita como DR devido ao RID mais alto. Da mesma forma, o RTA foi eleito o BDR. O RTD e o RTB não são um DR nem um BDR, e seu estado é DROTHER.

Observe também a contagem vizinha e a contagem adjacente. O RTD possui três vizinhos e está adjacente a dois deles, o DR e o BDR. O RTF tem três vizinhos e é adjacente a todos eles porque ele é o DR.

A informação sobre o tipo de rede é importante e determinará o estado da interface. Nas redes de broadcast (por exemplo, Ethernet), a eleição do DR e do BDR deve ser irrelevante para o usuário final. Quem é o DR ou o BDR não deveria fazer diferença. Em outros casos, como a mídia NBMA do tipo Frame Relay e X.25, isso é muito importante para o OSPF funcionar corretamente. Felizmente, com a introdução de subinterfaces ponto a ponto e ponto a multiponto, a eleição de DR já não é um problema. O OSPF sobre NBMA será abordada na próxima seção.

Outro comando de que precisamos tratar é:

- **show ip ospf neighbor**

Vejamos a saída do RTD:

```
RTD#show ip ospf neighbor

Neighbor ID    Pri State         Dead Time  Address      Interface
```

```
203.250.12.1    1  2WAY/DROTHER  0:00:37   203.250.14.3  Ethernet0
203.250.15.1    1  FULL/DR       0:00:36   203.250.14.2  Ethernet0
203.250.13.41   1  FULL/BDR      0:00:34   203.250.14.1  Ethernet0
```

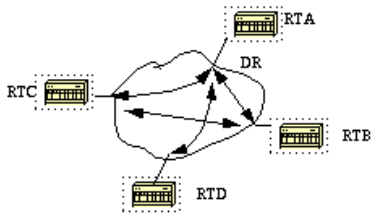
O comando **show ip ospf neighbor** mostra o estado de todos os vizinhos em um determinado segmento. Não se preocupe se a "ID Vizinha" não pertencer ao segmento que você está vendo. Em nosso caso, 203.250.12.1 e 203.250.15.1 não estão em Ethernet0. Está "OK" porque o ID do vizinho na verdade é o RID que poderia ser qualquer endereço IP da caixa. O RTD e o RTB são apenas vizinhos, e é por isso que o estado é 2WAY/DROTHER. O RTD é adjacente ao RTA e RTF e o estado é FULL/DR e FULL/BDR.

Adjacências em Interfaces Ponto a Ponto

O OSPF sempre formará uma adjacência com o vizinho no outro lado de uma interface ponto a ponto, como linhas seriais ponto a ponto. Não há conceito de DR ou BDR. O estado das interfaces seriais é ponto a ponto.

Adjacências em Redes Sem Broadcast Multiacesso (NBMA)

Deve ser tomado cuidado especial ao configurar OSPF em mídias multiacesso sem broadcast, como Frame Relay, X.25, ATM. O protocolo considera essa mídias como semelhantes a qualquer outra mídia de broadcast, como Ethernet. Redes NBMA normalmente são construídas em uma topologia de hub e spoke. PVCs ou SVCs são dispostos em uma malha parcial e a topologia física não oferece o multiacesso que o OSPF acredita estar fora. A seleção do DR torna-se um problema porque o DR e o BDR precisam ter conectividade física total com todos os roteadores existentes na nuvem. Além disso, devido à falta de recursos de broadcast, o DR e o BDR precisam ter uma lista estática de todos os outros roteadores conectados à nuvem. Isso é obtido através do comando **neighbor *ip-address* [priority *number*] [poll-interval *seconds*]** , onde "ip-address" e "priority" são o endereço IP e a prioridade de OSPF dados ao vizinho. Um vizinho com prioridade 0 é considerado inelegível para eleição de DR. O intervalo de pesquisa é a quantidade de tempo que uma interface NBMA aguarda antes da pesquisa (envio de saudação) de um vizinho presumivelmente inoperante. O comando vizinho aplica-se a roteadores com potencial para serem DRs ou BDRs (prioridade de interface não igual a 0). O diagrama a seguir mostra um diagrama de rede onde a seleção de DR é muito importante:



No diagrama acima, é essencial que a interface do RTA com a nuvem seja eleita o DR. Isso acontece porque o RTA é o único roteador com conectividade total para outros roteadores. A eleição do DR pode ser influenciada pela definição da prioridade ospf nas interfaces. Roteadores que não precisam se tornar DRs ou BDRs terão prioridade 0; outros roteadores podem ter prioridade mais baixa.

O uso do comando **neighbor** não tratado em profundidade neste documento, já que está ficando obsoleto com a introdução de novos meios de configuração do Tipo de Rede da interface como o que você desejar, independentemente de qual seja a mídia física subjacente. Isso está explicado na próximo seção.

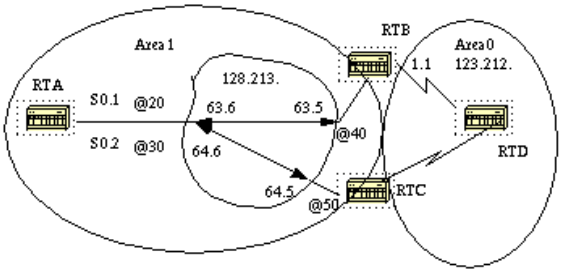
Evitando DRs e Comando vizinho na NBMA

Métodos diferentes podem ser utilizados para evitar as complicações da configuração de vizinhos estáticos e de roteadores específicos se tornando DRs ou BDRs na rede sem broadcast. A especificação de que método utilizar é influenciada pelo fato de estarmos iniciando a rede do início ou retificando um desenho já existente.

Subinterfaces Ponto a Ponto

Uma subinterface é uma maneira lógica de definir uma interface. A mesma interface física pode ser dividida em várias interfaces lógicas, com cada subinterface defina como ponto a ponto. Isso foi criado originalmente para processar melhor os problemas causados por horizonte dividido em protocolos de roteamento baseados em vetores e NBMA.

Uma subinterface ponto a ponto tem as propriedades de qualquer interface ponto a ponto física. No que concerne o OSPF, uma adjacência é sempre formada sobre uma subinterface ponto a ponto sem eleição de DR ou BDR. A seguir, uma ilustração de subinterfaces ponto a ponto:



No diagrama acima, em RTA, podemos dividir Serial 0 em duas subinterfaces ponto a ponto, S0.1 e S0.2. Dessa forma, o OSPF considerará a nuvem como um conjunto de links ponto a ponto em vez de uma única rede multiacesso. A única desvantagem do "ponto-a-ponto" é que cada segmento pertencerá a uma sub-rede diferente. Isso pode não ser aceitável, já que alguns administradores já atribuíram uma sub-rede de IP para toda a nuvem.

Outra solução é usar interfaces de IP não numeradas na nuvem. Isto também pode ser um problema para alguns administradores que gerenciam a WAN com base nos endereços IP das linhas seriais. Esta é uma configuração típica para RTA e RTB:

```
RTA#

interface Serial 0
no ip address
encapsulation frame-relay

interface Serial0.1 point-to-point
ip address 128.213.63.6 255.255.252.0
frame-relay interface-dlci 20

interface Serial0.2 point-to-point
ip address 128.213.64.6 255.255.252.0
frame-relay interface-dlci 30

router ospf 10
network 128.213.0.0 0.0.255.255 area 1

RTB#

interface Serial 0
no ip address
encapsulation frame-relay

interface Serial0.1 point-to-point
ip address 128.213.63.5 255.255.252.0
frame-relay interface-dlci 40

interface Serial1
ip address 123.212.1.1 255.255.255.0

router ospf 10
network 128.213.0.0 0.0.255.255 area 1
network 123.212.0.0 0.0.255.255 area 0
```

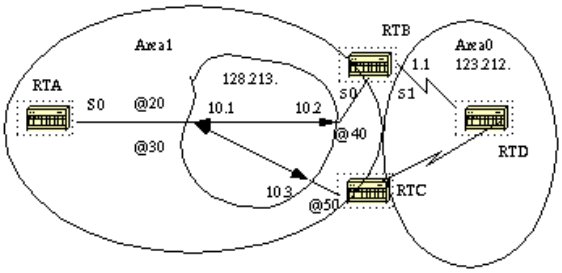
Selecionando Tipos de Rede de Interface

O comando usado para definir o tipo de rede de uma interface OSPPF é:

```
ip ospf network {broadcast | non-broadcast | point-to-multipoint}
```

Interfaces Ponto a Multiponto

Uma interface ponto a multiponto OSPF é definida como uma interface ponto a ponto numerada com um ou mais vizinhos. Este conceito leva o conceito ponto-a-ponto discutido anteriormente um passo adiante. Os administradores não têm com que se preocupar tendo várias sub-redes para cada link de ponto a ponto. A rede está configurada como uma sub-rede. Isso deve funcionar bem para pessoas que estejam migrando para o conceito de ponto a ponto sem alterações em endereçamento de IP na nuvem. Além disso, eles não devem se preocupar com os DRs e as instruções de vizinhos. O ponto a multiponto de OSPF funciona com a intercâmbio de atualizações adicionais de estado de link que contêm um número de elementos de informação que descrevem a conectividade com os roteadores vizinhos.




```
RTA#

interface Loopback0
ip address 200.200.10.1 255.255.255.0

interface Serial0
ip address 128.213.10.1 255.255.255.0
encapsulation frame-relay
ip ospf network point-to-multipoint

router ospf 10
network 128.213.0.0 0.0.255.255 area 1

RTB#

interface Serial0
ip address 128.213.10.2 255.255.255.0
encapsulation frame-relay
ip ospf network point-to-multipoint

interface Serial1
ip address 123.212.1.1 255.255.255.0

router ospf 10
network 128.213.0.0 0.0.255.255 area 1
network 123.212.0.0 0.0.255.255 area 0
```

Observe que não foram configuradas instruções de mapa de frame relay, porque o ARP Inverso resolve o mapeamento de endereços de DLCI para IP. Vejamos algumas das saídas dos comandos **show ip ospf interface** e **show ip ospf route**:

```
RTA#show ip ospf interface s0
Serial0 is up, line protocol is up
 Internet Address 128.213.10.1 255.255.255.0, Area 0
 Process ID 10, Router ID 200.200.10.1, Network Type
POINT_TO_MULTIPOINT, Cost: 64
 Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT,
 Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5
   Hello due in 0:00:04
 Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
   Adjacent with neighbor 195.211.10.174
   Adjacent with neighbor 128.213.63.130

RTA#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
128.213.10.3      1   FULL/  -        0:01:35     128.213.10.3    Serial0
128.213.10.2      1   FULL/  -        0:01:44     128.213.10.2    Serial0

RTB#show ip ospf interface s0

Serial0 is up, line protocol is up
 Internet Address 128.213.10.2 255.255.255.0, Area 0
 Process ID 10, Router ID 128.213.10.2, Network Type
POINT_TO_MULTIPOINT, Cost: 64
 Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT,
 Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5
   Hello due in 0:00:14
 Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
   Adjacent with neighbor 200.200.10.1

RTB#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
200.200.10.1      1   FULL/  -        0:01:52     128.213.10.1    Serial0
```

A única desvantagem para ponto a multiponto é que ele gera várias rotas hosts (rotas com máscara 255.255.255.255) para todos os vizinhos. Observe as rotas de host na tabela a seguir, de IP Routing para RTB:

```
RTB#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

     200.200.10.0 255.255.255.255 is subnetted, 1 subnets
O       200.200.10.1 [110/65] via 128.213.10.1,  Serial0
        128.213.0.0 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O    128.213.10.3 255.255.255.255
           [110/128] via 128.213.10.1, 00:00:00, Serial0
O    128.213.10.1 255.255.255.255
           [110/64] via 128.213.10.1, 00:00:00, Serial0
C       128.213.10.0 255.255.255.0 is directly connected, Serial0
     123.0.0.0 255.255.255.0 is subnetted, 1 subnets
C       123.212.1.0 is directly connected, Serial1

RTC#show ip route

     200.200.10.0 255.255.255.255 is subnetted, 1 subnets
O       200.200.10.1 [110/65] via 128.213.10.1, Serial1
     128.213.0.0 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
 O       128.213.10.2 255.255.255.255 [110/128] via 128.213.10.1,Serial1
O       128.213.10.1 255.255.255.255 [110/64] via 128.213.10.1, Serial1
C       128.213.10.0 255.255.255.0 is directly connected, Serial1
     123.0.0.0 255.255.255.0 is subnetted, 1 subnets
 O       123.212.1.0 [110/192] via 128.213.10.1, 00:14:29, Serial1
```

Observe que na tabela de IP Routing de RTCs, a rede 123.212.1.0 pode ser acessada por meio de próximo nó 128.213.10.1 e não por meio de 128.213.10.2 como ocorre normalmente via nuvens de Frame Relay que compartilham a mesma sub-rede. Essa é uma vantagem da configuração ponto a multiponto porque você não precisa recorrer ao mapeamento estático no RTC para alcançar o próximo salto 128.213.10.2.

Interfaces de Broadcast

Esta abordagem é uma solução para usar o comando "neighbor" que lista estatisticamente todos os vizinhos existentes. A interface será logicamente definida como broadcast e se comportará como se o roteador estivesse conectado a uma LAN. A eleição de DR e BDR ainda será realização e portanto é necessário tomar um cuidado especial para garantir uma topologia de malha cheia ou uma seleção estática do DR com base na prioridade da interface. O comando que define a interface a ser difundida é:

```
ip ospf network broadcast
```

Sumarização de Rota e OSPF

O resumo é a consolidação de diversas rotas em um único anúncio. Isso normalmente é feito nos limites de Roteadores de borda de área (ABRs). Embora a sumarização possa ser configurada no espaço entre quaisquer áreas, convém fazer essa sumarização na direção do backbone. Assim, o backbone recebe todos os endereços agregados e, em troca, injeta-os, já resumidos, em outras áreas. Existem dois tipos de sumarização:

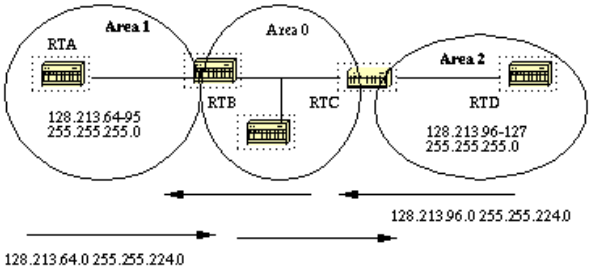
- Sumarização de rota inter-área
- Sumarização de rota externa

Sumarização de Rota Entre Áreas

A sumarização de rota inter-área é feita nos ABRs e é aplicável a rotas originadas no AS. Não se aplica a rotas externas injetadas no OSPF via redistribuição. Para aproveitar a sumarização, os números de rede em áreas devem ser atribuídos de maneira contígua para poder agregar esses endereços em um intervalo. Para especificar um intervalo de endereços, execute a seguinte tarefa no nó de configuração do roteador:

```
area area-id range address mask
```

Onde se vê “identificação de área” entende-se a área contendo redes a serem resumidas. "address" e "mask" especificarão o intervalo de endereços a serem resumidos em um intervalo. Veja a seguir um exemplo de sumarização:



No diagrama acima, o RTB está resumindo a faixa de sub-redes de 128.213.64.0 para 128.213.95.0 em uma única faixa: 128.213.64.0 255.255.224.0. Isso é obtido mascarando-se os três primeiro bits mais à esquerda de 64 com uma máscara de 255.255.224.0. Da mesma forma, o RTC está gerando o endereço de sumário 128.213.96.0 255.255.224.0 no backbone. Observe que essa sumarização foi bem sucedida porque temos duas faixas distintas de sub-redes, 64-95 e 96-127.

Seria difícil de resumir se as sub-redes entre a área 1 e a área 2 estivessem sobrepostas. A área do backbone recebe intervalos de sumário que se sobrepõem, e os roteadores do meio não sabem para onde enviar o tráfego com base no endereço resumido.

A seguir, a configuração relativa do RTB:

```
RTB#
router ospf 100
area 1 range 128.213.64.0 255.255.224.0
```

Antes do Cisco IOS® Software Release 12.1(6), era recomendado que se configurasse manualmente, no ABR, uma rota estática de descarte para o endereço resumido para prevenir possíveis loops de roteamento. Para a rota resumida exibida acima, você pode usar este comando:

```
ip route 128.213.64.0 255.255.224.0 null0
```

No IOS 12.1(6) ou superior, a rota de descarte é gerada automaticamente por padrão. Se, por algum motivo, você não quiser usar essa rota de descarte, configure os seguintes comandos em **router ospf**:

```
[no] discard-route internal
```

ou

```
[no] discard-route external
```

Observação sobre cálculo métrico de endereço resumido: RFC 1583 pediu um cálculo métrico de rotas resumidas com base no métrica mínima dos caminhos de componentes disponíveis.

RFC 2178 (agora superado pelo RFC 2328) alterou o método especificado para cálculo de métricas de rotas resumidas de modo que o componente do sumário com o custo máximo (ou maior) determinasse o custo do sumário.

Antes do IOS 12.0, a Cisco era compatível com o RFC 1583 , que era atual na época. Desde o IOS 12.0, a Cisco mudou o comportamento do OSPF para que fosse compatível com o novo padrão, o RFC 2328 . Essa situação criou a possibilidade de roteamento não ideal se todos os ABRs em uma área não fossem atualizados para o novo código ao mesmo tempo. Para resolver esse possível problema, foi adicionado um comando à configuração de OSPF do Cisco IOS que permite desativar seletivamente a compatibilidade com RFC 2328 . O novo comando de configuração está em **router ospf**, e tem a seguinte sintaxe:

```
[no] compatible rfc1583
```

A configuração padrão é compatível com RFC 1583 . Esse comando está disponível nas seguintes versões do IOS:

- 12.1(03)DC

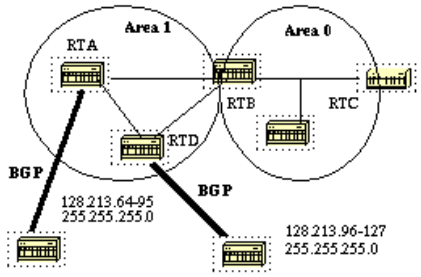
- 12.1(03)DB
- 12.001(001.003) - 12.1 Mainline
- 12.1(01.03)T - 12.1 T-Train
- 12.000(010.004) - 12.0 Mainline
- 12.1(01.03)E - 12.1 E-Train
- 12.1(01.03)EC
- 12.0(10.05)W05(18.00.10)
- 12.0(10.05)SC

Sumarização de Rota Externa

A sumarização de rotas externas é específica para rotas externas que são injetadas em OSPF via redistribuição. Além disso, certifique-se de que os intervalos externos que estão sendo resumidos sejam contíguos. Intervalos de sobreposição de sumarização de dois roteadores diferentes podem fazer com que os pacotes sejam enviados ao destino errado. A sumarização é feita através do seguinte subcomando **router ospf**:

```
summary-address ip-address mask
```

Esse comando tem efeito apenas em ASBRs que fazem redistribuição para o OSPF.



No diagrama acima, RTA e RTD estão injetando rotas externas no OSPF através de redistribuição. O RTA está injetando sub-redes no intervalo 128.213.64-95 e o RTD está injetando sub-redes no intervalo 128.213.96-127. Para resumir as sub-redes em um intervalo em cada roteador, podemos fazer o seguinte:

```
RTA#
router ospf 100
summary-address 128.213.64.0 255.255.224.0
redistribute bgp 50 metric 1000 subnets

RTD#
router ospf 100
summary-address 128.213.96.0 255.255.224.0
redistribute bgp 20 metric 1000 subnets
```

Isso fará com que o RTA gere uma rota externa 128.213.64.0 255.255.224.0 e fará com que o RTD gere 128.213.96.0 255.255.224.0.

Observe que o comando **summary-address** não tem efeito se usado no RTB, porque o RTB não está fazendo a redistribuição para o OSPF.

Áreas de Stub

O OSPF permite que certas áreas sejam configuradas como áreas de stub. Redes externas, como as redistribuídas de outros protocolos em OSPF, não tem permissão de serem inundadas em uma área stub. O roteamento a partir dessas áreas para o mundo exterior se baseia em uma rota padrão. A configuração de uma área de stub reduz o tamanho topológico do banco de dados dentro de uma área e reduz os requisitos de memória dos roteadores dentro daquela área.

Uma área pode ser qualificada como stub quando houver um único ponto de saída ou se ao rotear para fora da área não for preciso pegar um

caminho ótimo. A última descrição é apenas uma indicação de que uma área de stub com diversos pontos de saída terá um ou mais roteadores de borda de área injetando um padrão nessa área. Encaminhar para o mundo externo pode levar a um caminho não ideal para alcançar o destino ao sair da área por um ponto de saída mais distante do destino que outros pontos de saída.

Outras restrições de áreas de stub são as de que uma área stub não pode ser usada como área de trânsito para links virtuais. Além disso, um ASBR não pode estar dentro de uma área de stub. Essas restrições são feitas porque uma área de stub é principalmente configurada de forma a não transportar rotas externas e nenhuma das situações acima faz com que links externos sejam injetas nessa área. O backbone, é claro, não pode ser configurado como stub.

Todos os roteadores do OSPF em uma área de stub devem ser configurados como roteadores de stub. Isso acontece sempre que uma área for configurada como stub. Todas as interfaces que pertencem a essa área começarão a trocar pacotes de saudação com um sinalizador que indique que a interface seja stub. Na verdade, isto está apenas um pouco no pacote de Saudação (E bit) definido como 0. Todos os roteadores com um segmento comum precisam ter esse mesmo flag. Se não tiverem, eles não se tornarão vizinhos e o roteamento não acontecerá.

Uma extensão para áreas stub chama-se "áreas stub totais". A Cisco indica isso adicionando uma palavra-chave "no-summary" à configuração da área de stub. Uma área totalmente em stub é uma área que bloqueia a entrada de rotas externas e rotas resumidas (rotas intra-área). Dessa forma, as rotas intra-áreas e o padrão de 0.0.0.0 são as únicas rotas injetadas nessa área.

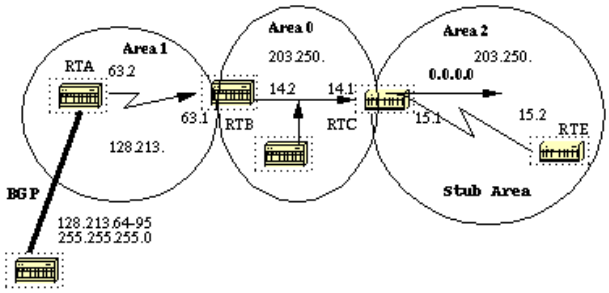
O comando que configura uma área como stub é:

```
area <area-id> stub [no-summary]
```

e o comando que configura um custo padrão em uma área é:

```
area area-id default-cost cost
```

Se o custo não for definido com o comando acima, será anunciado um custo de 1 pelo ABR.



Pressuponha que a área 2 esteja configurada com uma área de stub. O exemplo a seguir mostra a tabela de roteamento do RTE antes e após a configuração da área 2 como stub.

```
RTC#

interface Ethernet 0
 ip address 203.250.14.1 255.255.255.0

interface Serial1
 ip address 203.250.15.1 255.255.255.252

router ospf 10
 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2
 network 203.250.14.0 0.0.0.255 area 0
RTE#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

     203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
C       203.250.15.0 is directly connected, Serial0
O IA 203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:06:31, Serial0
     128.213.0.0 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
```

```
O E2    128.213.64.0 255.255.192.0
           [110/10] via 203.250.15.1, 00:00:29, Serial0
O IA    128.213.63.0 255.255.255.252
           [110/84] via 203.250.15.1, 00:03:57, Serial0
     131.108.0.0 255.255.255.240 is subnetted, 1 subnets
O       131.108.79.208 [110/74] via 203.250.15.1, 00:00:10, Serial0
```

O RTE conheceu as rotas inter-área (O IA) 203.250.14.0 e 128.213.63.0 e conheceu a rota intra-área (O) 131.108.79.208 e a rota externa (O E2) 128.213.64.0.

Se configurarmos a área 2 como stub, precisaremos fazer o seguinte:

```
RTC#

interface Ethernet 0
 ip address 203.250.14.1 255.255.255.0

interface Serial1
 ip address 203.250.15.1 255.255.255.252

router ospf 10
 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2
 network 203.250.14.0 0.0.0.255 area 0
 area 2 stub

RTE#

interface Serial1
 ip address 203.250.15.2 255.255.255.252 router ospf 10 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2
 area 2 stub
```

Observe que o comando stub também é configurado no RTE, caso contrário, o RTE jamais se tornará um vizinho de RTC. O custo padrão não foi definido, por isso, RTC anunciará 0.0.0.0 ao RTE com uma métrica de 1.

```
RTE#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is 203.250.15.1 to network 0.0.0.0

     203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
C       203.250.15.0 is directly connected, Serial0
O IA 203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:26:58, Serial0
     128.213.0.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
O IA    128.213.63.0 [110/84] via 203.250.15.1, 00:26:59, Serial0
     131.108.0.0 255.255.255.240 is subnetted, 1 subnets
O       131.108.79.208 [110/74] via 203.250.15.1, 00:26:59, Serial0
O*IA 0.0.0.0 0.0.0.0 [110/65] via 203.250.15.1, 00:26:59, Serial0
```

Observe que todas as rotas são exibidas ativas, à exceção das rotas externas, que foram substituídas por uma rota padrão de 0.0.0.0. O custo da rota é 65 (64 para uma linha T1 + 1 anunciado pelo RTC).

Agora, vamos configurar a área 2 como totalmente "stubby" e alterar o custo padrão de 0.0.0.0 para 10.

```
RTC#

interface Ethernet 0
 ip address 203.250.14.1 255.255.255.0

interface Serial1
 ip address 203.250.15.1 255.255.255.252

router ospf 10
 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2
 network 203.250.14.0 0.0.0.255 area 0
 area 2 stub no-summary
 area 2 default cost 10


RTE#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
```

```
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

     203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
C       203.250.15.0 is directly connected, Serial0
     131.108.0.0 255.255.255.240 is subnetted, 1 subnets
O       131.108.79.208 [110/74] via 203.250.15.1, 00:31:27, Serial0
O*IA 0.0.0.0 0.0.0.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:00:00, Serial0
```

Observe que apenas as rotas que aparecem são as rotas intra-área (O) e a rota padrão 0.0.0.0. As rotas entre áreas e externas foram bloqueadas. O custo da rota padrão agora é 74 (64 para uma linha T1 + 10 anunciados pelo RTC). Nenhuma configuração é necessária no RTE nesse caso. A área já é stub e o comando **no-summary** não afeta o pacote de saudação de forma nenhuma, como faz o comando stub.

Redistribuindo Rotas no OSPF

A redistribuição de rotas no OSPF a partir de outros protocolos de roteamento ou de rotas estáticas fará com que essas rotas se tornem rotas externas do OSPF. Para redistribuir rotas no OSPF, use o comando a seguir no modo de configuração de roteador:

```
redistribute protocol [process-id] [metric value]
[metric-type value] [route-map map-tag] [subnets]
```

Observação: O comando acima deve estar em uma linha.

O ID de processo e protocolo estão no protocolo que estamos injetando no OSPF e em seu ID de processo, se ele existir. A métrica é o custo atribuído à rota externa. Se não for especificada uma métrica, o OSPF colocará o valor padrão 20 ao redistribuir as rotas de todos os protocolos, exceto as rotas BGP, que recebem uma métrica 1. O tipo de métrica será abordado no próximo parágrafo.

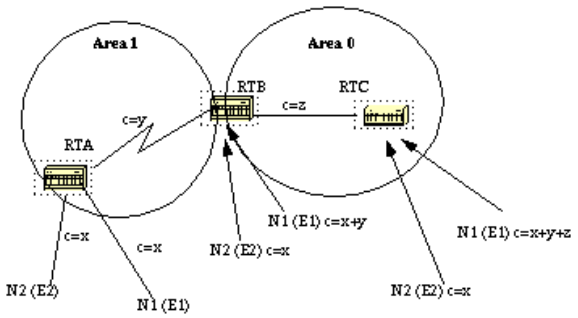
O mapa de rotas é um método usado para controlar a redistribuição de rotas entre domínios de roteamento. O formato de um mapa de rotas é:

```
route-map map-tag [[permit | deny] | [sequence-number]]
```

Durante a redistribuição de rotas no OSPF, se a palavra-chave **subnets** não estiver especificada, somente as rotas que não estiverem em sub-redes serão redistribuídas.

Rotas Externas E1 vs. E2

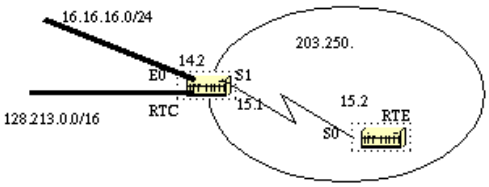
Rotas externas se enquadram em duas categorias, externas tipo 1 e externas tipo 2. A diferença entre elas é a maneira em que o custo (métrica) da rota está sendo calculado. O custo de uma rota tipo 2 é sempre o custo externo, independente do custo interior para alcançar aquela rota. Um custo tipo 1 é a soma do custo externo e do custo interno usados para alcançar aquela rota. Uma rota de tipo 1 é sempre preferível em relação a uma de tipo 2 para o mesmo destino. Isso está ilustrado no diagrama a seguir:



Conforme mostrado no diagrama acima, o RTA está redistribuindo duas rotas externas para OSPF. Tanto N1 como N2 têm um custo externo de **x** . A única diferença é que N1 é redistribuído no OSPF com um tipo de métrica 1 e N2 é redistribuído com um tipo de métrica 2. Se seguirmos as rotas em seu fluxo da Área 1 para a Área 0, o custo para se alcançar N2, visto a partir de RTB ou RTC, será sempre **x**. O custo interno no caminho não é considerado. Por outro lado, o custo para alcançar N1 aumenta com o custo interno. O custo é **x+y**, visto a partir do RTB, e **x+y+z**, visto a partir do RTC.

Se as rotas externas forem ambas rotas do tipo 2 e os custos externos para a rede de destino forem iguais, o caminho com o menor custo para o ASBR será selecionado como o melhor caminho.

A não ser que esteja especificado de outro modo, o tipo externo padrão atribuído a rotas externas ´´e o tipo 2.



Suponhamos que fossem adicionadas duas rotas estáticas apontando para E0 no RTC: 16.16.16.0 255.255.255.0 (a notação /24 indica uma máscara de 24 bits a partir da esquerda) e 128.213.0.0 255.255.0.0. O que vem a seguir mostra os diferentes comportamentos quando são usados parâmetro diferentes no comando **redistribute** em RTC:

```
RTC#
interface Ethernet0
 ip address 203.250.14.2 255.255.255.0

interface Serial1
 ip address 203.250.15.1 255.255.255.252

router ospf 10
 redistribuição estática
 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2
 network 203.250.14.0 0.0.0.255 area 0

ip route 16.16.16.0 255.255.255.0 Ethernet0
ip route 128.213.0.0 255.255.0.0 Ethernet0

RTE#

interface Serial0
 ip address 203.250.15.2 255.255.255.252

router ospf 10
network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2
```

A seguir, temos a saída de **show ip route** no RTE:

```
RTE#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

     203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
C       203.250.15.0 is directly connected, Serial0
O IA 203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:02:31, Serial0
O E2 128.213.0.0 [110/20] via 203.250.15.1, 00:02:32, Serial0
```

Observe que a única rota externa que apareceu é 128.213.0.0, porque não usamos a palavra-chave **subnet**. Lembre-se de que se a palavra-chave **subnet** não for usada, somente as rotas que não estiverem em sub-redes serão redistribuídas. Em nosso caso, 16.16.16.0 é uma rota classe A que está incluída em uma sub-rede e que não foi redistribuída. Como não foi utilizada a palavra-chave **metric** (ou uma instrução **default-metric** padrão no roteador OSPF), o custo alocado para a rota externa é de 20 (o padrão é de 1 para o BGP). Se usarmos o seguinte:

```
            redistribuir métrica estática 50 sub-redes

RTE#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M
- mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

     16.0.0.0 255.255.255.0 is subnetted, 1 subnets
O E2    16.16.16.0 [110/50] via 203.250.15.1, 00:00:02, Serial0
```

```
     203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
C       203.250.15.0 is directly connected, Serial0
O IA 203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:00:02, Serial0
O E2 128.213.0.0 [110/50] via 203.250.15.1, 00:00:02, Serial0
```

Observe que 16.16.16.0 apareceu agora, e que o custo para rotas externas é 50. Como as rotas externas são de tipo 2 (E2), o custo interno não foi acrescentado. Suponha que agora mudássemos o tipo para E1:

```
            redistribuir métrica estática 50 sub-redes tipo de métrica 1

RTE#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

     16.0.0.0 255.255.255.0 is subnetted, 1 subnets
O E1    16.16.16.0 [110/114] via 203.250.15.1, 00:04:20, Serial0
     203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
C       203.250.15.0 is directly connected, Serial0
O IA 203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:09:41, Serial0
O E1 128.213.0.0 [110/114] via 203.250.15.1, 00:04:21, Serial0
```

Observe que o tipo foi alterado para E1 e o custo foi acrescido do custo interno de S0, que é 64, o custo total é 64+50=114.

Se adicionarmos um mapa de rota à configuração do RTC, obteremos o seguinte:

```
RTC#
interface Ethernet0
 ip address 203.250.14.2 255.255.255.0

interface Serial1
 ip address 203.250.15.1 255.255.255.252

router ospf 10
 redistribuir métrica estática 50 tipo de métrica 1 mapa de rota de sub-redes STOPUPDATE
 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2
 network 203.250.14.0 0.0.0.255 area 0

ip route 16.16.16.0 255.255.255.0 Ethernet0
ip route 128.213.0.0 255.255.0.0 Ethernet0

access-list 1 permit 128.213.0.0 0.0.255.255

route-map STOPUPDATE permit 10
 match ip address 1
```

O mapa de rota acima permitirá apenas que 128.213.0.0 seja redistribuído para o OSPF e negará os outros. Isso ocorre porque o 16.16.16.0 não aparece mais na tabela de roteamento de RTE.

```
RTE#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

     203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
C       203.250.15.0 is directly connected, Serial0
O IA 203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:00:04, Serial0
O E1 128.213.0.0 [110/114] via 203.250.15.1, 00:00:05, Serial0
```

Redistribuindo o OSPF para Outros Protocolos

Uso de uma Métrica Válida

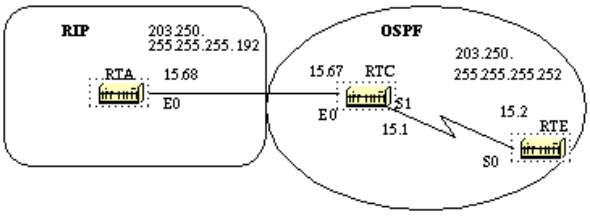
Sempre que redistribui o OSPF para outros protocolos, você precisa respeitar as regras desses protocolos. De forma específica, a métrica aplicada deve corresponder à métrica usada por esse protocolo. Por exemplo, a métrica de RIP é uma contagem de saltos que varia de 1 a 16, em que 1

indica que uma rede está a um salto distante e 16 indica que a rede está inalcançável. Por outro lado, o IGRP e o EIGRP exigem uma métrica do formulário:

```
default-metric bandwidth delay reliability loading mtu
```

VLS

Outro problema a ser considerado é o VLSM (Variable Length Subnet Guide [&Manual de sub-rede de comprimento variável])(Appendix C [&Apêndice C]). O OSPF pode carregar diversas informações de sub-rede para a mesma rede principal, mas outros protocolos, como o RIP e o IGRP (o EIGRP funciona com VLSM), não podem. Se a mesma rede principal cruzar os limites de OSPF e domínio RIP, as informações de VLSM redistribuídas no RIP ou no IGRP serão perdidas e as rotas estáticas precisarão ser configuradas no RIP ou nos domínios IGRP. O exemplo a seguir ilustra esse problema:



No diagrama acima, o RTE está executando OSPF e o RTA está executando RIP. O RTC está fazendo a redistribuição entre os dois protocolos. O problema é que a rede de classe C 203.250.15.0 tem sub-redes variáveis, tem duas máscaras diferentes, 255.255.255.252 e 255.255.255.192. Vamos analisar as tabelas de roteamento e configuração de RTE e RTA:

```
RTA#
interface Ethernet0
 ip address 203.250.15.68 255.255.255.192
router rip
 network 203.250.15.0
RTC#
interface Ethernet0
 ip address 203.250.15.67 255.255.255.192

interface Serial1
 ip address 203.250.15.1 255.255.255.252
router ospf 10
redistribute rip metric 10 subnets
 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 0
router rip
 redistribute ospf 10 metric 2
 network 203.250.15.0

RTE#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

     203.250.15.0 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       203.250.15.0 255.255.255.252 is directly connected, Serial0
O       203.250.15.64 255.255.255.192
           [110/74] via 203.250.15.1, 00:15:55, Serial0
RTA#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

     203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 1 subnets
C       203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0
```

Observe que o RTE reconheceu que 203.250.15.0 tem duas sub-redes, enquanto RTA detecta apenas uma sub-rede (aquela configurada na

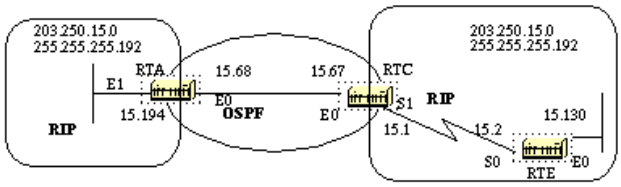
interface). As informações sobre a sub-rede 203.250.15.0 255.255.255.252 estão perdidas no domínio RIP. Para alcançar essa sub-rede, uma rota estática precisa estar configurada no RTA:

```
RTA#
interface Ethernet0
 ip address 203.250.15.68 255.255.255.192
router rip
 network 203.250.15.0

ip route 203.250.15.0 255.255.255.0 203.250.15.67
```

Desse modo, o RTA será capaz de alcançar as outras sub-redes.

Redistribuição Mútua

A redistribuição mútua entre os protocolos deve ser feita com muito cuidado e de forma controlada. Uma configuração incorreta pode levar a um loop em potencial das informações de roteamento. Uma regra geral para redistribuição mútua é não permitir que informações obtidas de um protocolo sejam injetadas de volta no mesmo protocolo. As interfaces passivas e listas de distribuição devem ser aplicadas aos roteadores de redistribuição. Filtrar informações com protocolos de estado de link como OSPF é um trabalho complicado. **Distribute-list out** funciona no ASBR para filtrar rotas redistribuídas em outros protocolos. **Distribute-list in** funciona em qualquer roteador para evitar que as rotas sejam colocadas na tabela de roteamento, mas isso não evita que pacotes de estado de link sejam propagados; roteadores downstream ainda teriam as rotas. É melhor evitar ao máximo a filtragem de OSPF se for possível aplicar filtros nos outros protocolos para evitar loops.



Como exemplo, suponha que o RTA, o RTC, e o RTE estejam executando o RIP. RTC e RTA também estão executando OSPF. O RTC e o RTA estão fazendo a redistribuição entre RIP e OSPF. Vamos supor que você não queira que o RIP proveniente do RTE seja injetado no domínio de OSPF, por isso coloca uma interface passiva para o RIP em E0 de RTC. Entretanto, você permitiu que o RIP vindo do RTA fosse inserido no OSPF. Aqui está o resultado:

Observação: Não use a configuração a seguir.

```
RTE#
interface Ethernet0
 ip address 203.250.15.130 255.255.255.192

interface Serial0
 ip address 203.250.15.2 255.255.255.192

router rip
 network 203.250.15.0


RTC#
interface Ethernet0
 ip address 203.250.15.67 255.255.255.192

interface Serial1
 ip address 203.250.15.1 255.255.255.192

router ospf 10
 redistribute rip metric 10 subnets
 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 0

router rip
 redistribute ospf 10 metric 2
 passive-interface Ethernet0
 network 203.250.15.0




RTA#
interface Ethernet0
ip address 203.250.15.68 255.255.255.192

router ospf 10
```

```
redistribute rip metric 10 subnets
network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 0


router rip
redistribute ospf 10 metric 1
network 203.250.15.0



RTC#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

     203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 4 subnets
C       203.250.15.0 is directly connected, Serial1
C       203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0
 R       203.250.15.128 [120/1] via 203.250.15.68, 00:01:08, Ethernet0
                        [120/1] via 203.250.15.2, 00:00:11, Serial1
O       203.250.15.192 [110/20] via 203.250.15.68, 00:21:41, Ethernet0
```

Observe que o RTC possui dois caminhos para alcançar a sub-rede 203.250.15.128: Serial 1 e Ethernet 0 (E0 é, obviamente, o caminho errado). Isso ocorreu porque o RTC deu essa entrada ao RTA via OSPF e o RTA a devolveu via RIP porque o RTA não a aprendeu via RIP. Esse exemplo é uma escala bem pequena de loops que podem ocorrer devido a uma configuração incorreta. Em grandes redes, esta situação fica ainda mais séria.

Para consertar a situação de nosso exemplo, você poderia para o envio de RIP na Ethernet 0 do RTA via uma interface passiva. Isso pode não servir se alguns roteadores da Ethernet forem roteadores apenas para RIP. Nesse caso, você pode permitir que o RTC envie RIP pela Ethernet; dessa forma, o RTA não o enviará de volta pelo cabo devido ao horizonte dividido (isso pode não funcionar em mídia NBMA se o horizonte dividido estiver desligado). O horizonte dividido não permite que atualizações sejam retornadas na mesma interface em que foram aprendidas (através do mesmo protocolo). Outro bom método é aplicar as distribute-lists (listas de distribuição) no RTA para impedir que as sub-redes obtidas via OSPF sejam colocadas novamente no RIP do Ethernet. Este último é o que nós vamos usar:

```
RTA#
 interface Ethernet0
 ip address 203.250.15.68 255.255.255.192

router ospf 10
 redistribute rip metric 10 subnets
 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 0

router rip
 redistribute ospf 10 metric 1
 network 203.250.15.0
 distribute-list 1 out ospf 10
```

E a saída da tabela de roteamento do RTC poderia ser:

```
RTF#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

     203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 4 subnets
C       203.250.15.0 is directly connected, Serial1
C       203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0
 R       203.250.15.128 [120/1] via 203.250.15.2, 00:00:19, Serial1
O       203.250.15.192 [110/20] via 203.250.15.68, 00:21:41, Ethernet0
```

Injetando Padrões no OSPF

Um Roteador de Limite de Sistema Autônomo (ASBR) pode ser forçado a gerar uma rota padrão no domínio do OSPF. Conforme discutido anteriormente, um roteador se torna um ASBR sem que as rotas são redistribuídas em um domínio OSPF. Entretanto, um ASBR, por padrão, não gera uma rota padrão no domínio de roteamento do OSPF.

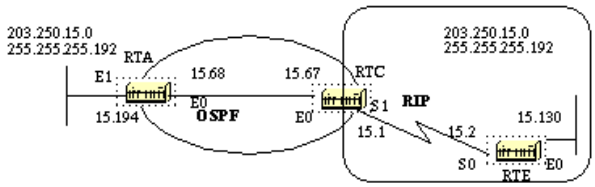
Para que o OSPF gere uma rota padrão use o seguinte:

```
default-information originate [always] [metric metric-value]
[metric-type type-value] [route-map map-name]
```

Observação: O comando acima deve estar em uma linha.

Há duas maneiras de gerar um padrão. A primeira é anunciar 0.0.0.0 dentro do domínio, mas somente se o próprio ASBR já tiver uma rota padrão. A segunda maneira é anunciar 0.0.0.0, mesmo que o ASBR tenha uma rota padrão. O último pode ser definido adicionando-se a palavra chave **always**. Você deve tomar cuidado ao usar a palavra-chave **always**. Se seu roteador anunciar um padrão (0.0.0.0) dentro do domínio e não possuir ele próprio um padrão ou um caminho para alcançar os destinos, o roteamento será quebrado.

A métrica e o tipo de métrica são o custo e o tipo (E1 ou E2) atribuídos à rota padrão. O mapa da rota especifica o conjunto de condições que devem ser cumpridas para que o padrão seja gerado.



Considere que RTE esteja injetando uma rota padrão 0.0.0.0 no RIP. O RTC terá um gateway de último recurso de 203.250.15.2. O RTC não irá propagar o padrão para o RTA até que configuremos o RTC com um comando **default-information originate** .

```
RTC#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is 203.250.15.2 to network 0.0.0.0

     203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 4 subnets
C       203.250.15.0 is directly connected, Serial1
C       203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0
R       203.250.15.128 [120/1] via 203.250.15.2, 00:00:17, Serial1
O       203.250.15.192 [110/20] via 203.250.15.68, 2d23, Ethernet0
R*   0.0.0.0 0.0.0.0 [120/1] via 203.250.15.2, 00:00:17, Serial1
            [120/1] via 203.250.15.68, 00:00:32, Ethernet0
RTC#

interface Ethernet0
 ip address 203.250.15.67 255.255.255.192

interface Serial1
 ip address 203.250.15.1 255.255.255.192

router ospf 10
 redistribute rip metric 10 subnets
 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 0
 default-information originate metric 10


router rip
 redistribute ospf 10 metric 2
 passive-interface Ethernet0
 network 203.250.15.0

RTA#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is 203.250.15.67 to network 0.0.0.0

     203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 4 subnets
O       203.250.15.0 [110/74] via 203.250.15.67, 2d23, Ethernet0
C       203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0
O E2    203.250.15.128 [110/10] via 203.250.15.67, 2d23, Ethernet0
C       203.250.15.192 is directly connected, Ethernet1
```

```
O*E2 0.0.0.0 0.0.0.0 [110/10] via 203.250.15.67, 00:00:17, Ethernet0
```

Observe que o RTA entendeu 0.0.0.0 como uma rota externa com métrica 10. O gateway de último recurso é definido como 203.250.15.67, como esperado.

Dicas de Desenho de OSPF

O OSPF RFC (1583) não especificou nenhuma diretriz para o número de roteadores em uma área ou o número de vizinhos por segmento ou qual é a melhor maneira de projetar uma rede. Pessoas diferentes têm abordagens diferentes para designar redes de OSPF. É importante lembrar que qualquer protocolo pode falhar sob pressão. A idéia é não "desafiar" o protocolo, mas, em vez disso, trabalhar com ele para obter o melhor comportamento. A seguir, uma lista de coisas que devem ser consideradas.

Número de Roteadores por Área

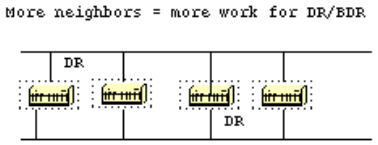
O número máximo de roteadores por área depende de diversos fatores, inclusive os seguintes:

- Que tipo de área você tem?
- Que tipo de potência de CPU você tem nessa área?
- Que tipo de mídia?
- Você executará o OSPF no modo NBMA?
- A rede NBMA está engrenada?
- Você possui muitos LSAs externos na rede?
- Outras áreas estão bem resumidas?

Por essa razão, é difícil especificar um número máximo de roteadores por área. Consulte a área de vendas local ou o engenheiro de sistema para obter ajuda sobre o desenho da rede específica.

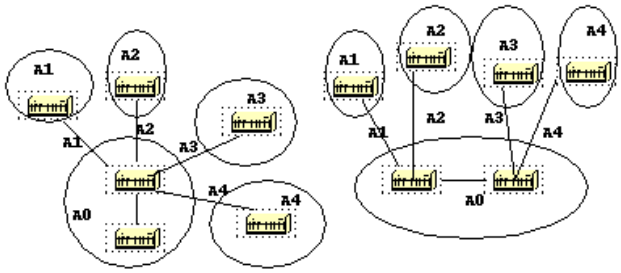
Número de Vizinhos

O número de roteadores conectados à mesma LAN também é importante. Cada LAN tem um DR e um BDR que criam adjacências com todos os outros roteadores. Quanto menos vizinhos houver na LAN, menor será o número de adjacências que um DR ou BDR terá que construir. Isso depende de quanta potência tem o seu roteador. É sempre possível alterar a prioridade do OSPF para selecionar seu DR. Se possível, tente evitar também que o mesmo roteador seja o DR em mais de um segmento. Se a seleção de DR se basear no maior RID, um roteador poderá acidentalmente se tornar um DR sobre todos os segmentos ao qual está conectado. Esse roteador estará fazendo um esforço extra enquanto outros roteadores estarão ociosos.



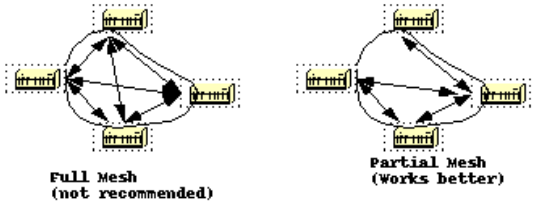
Número de Áreas por ABR

Os ABRs mantêm uma cópia do banco de dados para todas as áreas que atendem. Se um roteador estiver conectado a cinco áreas, por exemplo, precisará manter uma lista de cinco bancos de dados diferentes. O número de áreas por ABR é um número que depende de muitos fatores, inclusive o tipo de área (normal, de stub, NSSA), da potência de CPU do ABR, do número de rotas por área e do número de rotas externas por área. Por esse motivo, um número específico de áreas por ABR não pode ser recomendado. É claro que é melhor não sobrecarregar um ABR, já que você sempre pode distribuir as áreas pelos roteadores. O diagrama a seguir mostra a diferença entre um ABR contendo cinco bancos de dados diferentes (incluindo a área 0) e dois ABRs contendo três bancos de dados cada. Novamente, são apenas diretrizes. Quanto mais áreas você configurar por ABR, menor desempenho você obterá. Em alguns casos, o desempenho inferior pode ser tolerado.



Malha Cheia vs. Malha Parcial

As nuvens sem broadcast multiacesso (NBMA), como o Frame Relay ou o X.25, sempre significam um desafio. A combinação de pouca largura de banda e muitos estados de link é sinal de problemas. Uma topologia de malha parcial comprovadamente se comporta muito melhor do que uma malha cheia. Uma rede ponto a ponto ou ponto a multiponto cuidadosamente distribuída funciona muito melhor do que redes multiponto que precisam lidar com problemas de DR.



Problemas de Memória

Não é fácil calcular a quantidade de memória necessária para uma configuração do OSPF específica. Problemas de memória normalmente acontecem quando muitas rotas externas são inseridas em um domínio de OSPF. Uma área de backbone com 40 roteadores e uma rota padrão para o mundo exterior teria menos problemas de memória comparado à área de backbone com 4 roteadores e 33.000 rotas internas injetadas no OSPF.

A memória também pode ser conservada com o uso de um bom desenho de OSPF. A sumarização em roteadores de borda de área e o uso de áreas de stub podem minimizar ainda mais o número de roteadores trocados.

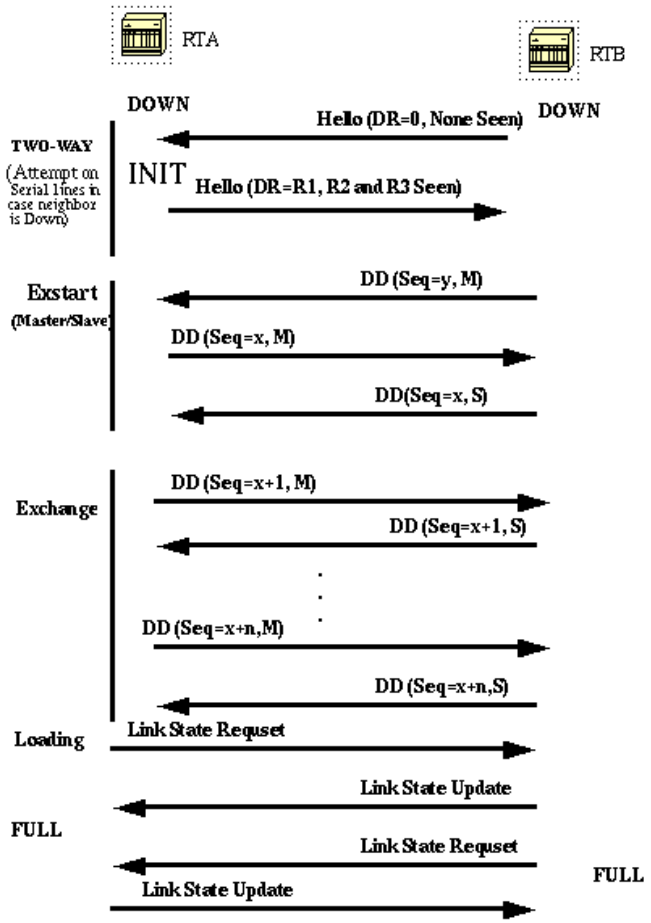
A memória total usada pelo OSPF é a soma da memória usada na tabela de roteamento (**show ip route summary**) e a memória usada no banco de dados de estado de link. Os números a seguir são estimativas práticas. Cada entrada da tabela de roteamento consumirá aproximadamente 300 e 280 bytes mais 44 bytes por caminho extra. Cada LSA consumirá uma sobrecarga de 100 bytes mais o tamanho do anúncio de estado de link real, possivelmente mais 60 a 100 bytes (para links de roteador, isso depende do número de interfaces no roteador). Isso deve ser adicionado à memória utilizada por outros processos e pelo próprio IOS. Se realmente desejar saber o número exato, você pode fazer um **show memory** com e sem o OSPF ligado. A diferença na memória do processador utilizada será a resposta (guarde uma cópia de backup das configurações).

Normalmente, uma tabela de roteamento com menos de 500K bytes pode ser acomodado com 2 a 4 MB de RAM; Redes grandes com mais de 500K podem precisar de 8 16 MB, ou 32 a 64 MB se forem injetadas rotas completas da Internet.

Sumário

O protocolo OSPF definido na RFC 1583 oferece um protocolo aberto de alta funcionalidade que permite que redes de vários fornecedores se comuniquem utilizando a família de protocolos TCP/IP. Algumas das vantagens do OSPF são: convergência rápida, VLSM, autenticação, segmentação hierárquica, sumarização de rota e agregação, que são necessários para processar redes grandes e complicadas.

Apêndice A: Sincronização de Banco de Dados de Estado de Link



No diagrama cima, os roteadores no mesmo segmento passam por uma série de estados antes de formar uma adjacência bem-sucedida. A eleição de vizinho e DR é feita através do protocolo de saudação. Sempre que um roteador ver-se no pacote de saudação de seu vizinho, o estado muda para "2-Way". Nesse ponto, a eleição de DR e BDR é realizada em segmentos de acessos múltiplos. O roteador continuará a formação de uma adjacência com um vizinho se um dos dois roteadores for um DR ou um BDR, ou se estiverem conectados por meio de um link virtual ou ponto a ponto.

No estado **Exstart**, os dois vizinhos de um relacionamento Mestre/Escravo que tem um mesmo **número de seqüência** inicial. O número de seqüência é usado para detectar Link-State Advertisements (LSA) antigos ou duplicados.

No estado **Exchange**, será trocados Database Description Packets (DD). Esses são anúncios de estado de link na forma de cabeçalhos de estado de link. O cabeçalho fornece informações suficientes para identificar um link. O nó mestre envia pacotes DD que são reconhecidos com pacotes DD do nó escravo. Todas as adjacências em estado de intercâmbio ou mais são usadas pelo procedimento de inundação. Essas adjacências são perfeitamente capazes de transmitir e receber todos os tipos de pacotes de pacotes de roteamento OSPF.

No estado de **Loading**, os pacotes de solicitação de estado de link são enviados para os vizinhos, pedindo mais anúncios recentes que foram descobertos, mas ainda não foram recebidos. Cada roteador constrói uma lista dos LSAs necessários para atualizar suas adjacências. A Lista de **Retransmissão** é mantida, para assegurar que todo os LSAs sejam reconhecidos. Para especificar o número de segundos entre retransmissões de anúncios de estado de link para a adjacência, você pode usar:

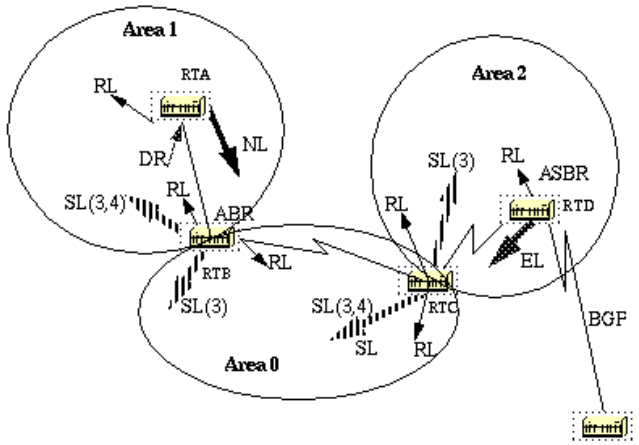
```
ip ospf retransmit-interval seconds
```

Pacotes de atualização de estados de links são enviados em resposta a pacotes de requisição. Os pacotes de atualização de estado de link serão inundados para todas as adjacências.

No estado **Full**, os roteadores vizinhos são totalmente adjacentes. Os bancos de dados para uma área comum são correspondências exatas entre os roteadores adjacentes.

Cada LSA tem um campo **age** que é aumentado periodicamente enquanto ele está no banco de dados ou à medida que é inundado por toda a área. Quando um LSA atinge uma **Maxage**, ele é descarregado do banco de dados se esse LSA não estiver em nenhuma lista de retransmissão de vizinhos.

Link-State Advertisements



Anúncios de estado de link são divididos em cinco tipos. Links de Roteador (RL) são gerados por todos os roteadores. Esses links descrevem o estado das interfaces de roteador em uma determinada área. Esses links são inundados apenas na área do roteador. Links de Rede (NL) são gerados por um DR de um segmento em particular; eles são uma indicação dos roteadores conectados a esse segmento. Links de Sumário (SL) são os links entre áreas (tipo 3); esses links listarão as redes dentro de outras áreas, mas ainda pertencendo ao sistema autônomo. Os links de sumário são injetados pelo ABR do backbone em outras áreas e de outras áreas no backbone. Esses links são usados para agregação entre áreas. Outros tipos de links de sumário são os links asbr-summary. Estes são os links tipo 4 que apontam para o ASRB. Isso garante que todos os roteadores saibam o caminho de saída do sistema autônomo. O último tipo é o tipo 5, External Links (EL), que são injetados pelo ASBR no domínio.

O diagrama acima ilustra os diferentes tipos de link. O RTA gera um link de roteador (RL) na área 1 e também gera um link de rede (NL), uma vez que ele é o DR desse segmento em particular. O RTB é um ABR, e gera RL na área 1 e na área 0. O RTB também gera links de sumário na área 1 e na área 0. Esses links são a lista de redes que são trocadas entre as duas áreas. Um link de sumário de ASBR também é injetado pelo RTB na área 1. Isso é uma indicação da existência de RTD, o roteador de borda de sistema autônomo (ASBR). Da maneira similar, o RTC, que é outro ABR, gera RL para a área 0 e a área 2, e uma SL (3) na área 2 (já que ele não está anunciando nenhum ASBR), e um SL (3,4) na área 0 anunciando RTD. O RTD gera um RL para a área 2 e um EL para as rotas externas conhecidas via BGP. Os roteadores externos serão "inundados" em todo o domínio.

A tabela a seguir é um resumo dos anúncios sobre o estado do link.

Tipo de LS	Descrição do Anúncio
1	Anúncios de Link de Roteador. Gerados pelo roteador para cada área a que pertence. Eles descrevem os estados do link do roteador com a área. São inundados apenas em uma área específica.
2	Anúncios de Link de Rede. Gerados por Roteadores Designados. Eles descrevem o conjunto de roteadores anexados a uma rede em particular. Inundados na área que contém a rede.
3 ou 4	Anúncios do Link de Sumário. Gerados por Roteadores de Roteador de Área. Eles descrevem rotas entre áreas. O tipo 3 descreve as rotas para redes, utilizadas também para agregar rotas. O tipo 4 descreve rotas para o ASBR.
5	Anúncios de link externo de AS. Originado por ASBR. Eles descrevem rotas para destinos externos ao AS. Tudo inundado exceto as áreas de stub.

Se você observar o banco de dados do OSPF em detalhes, usando **show ip ospf database detail**, verá diferentes palavras-chave como Link-Data, Link-ID, e Link-state ID. Esses termos se tornam confusos, já que o valor de cada um depende do tipo de estado de link e do tipo do link. Nós vamos examinar esta terminologia e vamos fornecer um exemplo detalhado no banco de dados OSPF como visto a partir do roteador.

O ID do estado de link basicamente define a identidade do estado de link dependendo do tipo de LS. **Links de Roteador** são identificados pelo ID do roteador (RID) que originou o anúncio. **Links de Rede** são identificados pelo endereço IP relativo do DR. Isso faz sentido, porque Links de Rede são originados pelo Roteador Designado. **Links de Sumário** (tipo 3) são identificados pelos números das redes IP dos destinos para os quais estão apontando. **Links de Sumário ASBR** (Links de Sumário tipo 4) são identificados pelo RID do ASBR. Finalmente, os **Links Externos** são identificados pelos números das redes IP dos destinos externos para os quais estão apontando. A tabela a seguir resume essas informações:

Tipo de LS	ID de Estado de Link (Na visão do nível superior do banco de dados, quando em referência a um roteador, isso se chama ID de Link)
1	O RID (ID de roteador) do roteador de origem.
2	O endereço IP da interface do roteador designado da rede.
3	O número de rede de destino.
4	A identificação do roteador de borda AS descrito.
5	O número da rede externa.

Em seguida, descreveremos os diferentes links disponíveis:

Links de rede de stub: Este termo não tem nenhuma relação com áreas de stub. Um segmento de stub é um segmento que possui somente um roteador anexo. Um segmento Ethernet ou Token Ring que possui um roteador conectado é considerado um link para uma rede stub. Uma interface de loopback também é considerada um link a uma rede de stub com uma máscara 255.255.255.255 (Rota de host).

Links ponto-a-ponto: Podem ser conexões seriais de link ponto a ponto (subinterfaces) físicas ou lógicas. Esses links poderiam ser numerados (um endereço IP é configurado no link) ou não numerado.

Links de trânsito: Essas interfaces são conectadas a redes com mais de um roteador, portanto o nome transição.

Links virtuais: Esses são links lógicos, que conectam áreas sem conexões físicas ao backbone. Links virtuais são tratados como links ponto-a-ponto numerados.

O **link-ID** é uma identificação do próprio link. Isso é diferente para cada tipo de link. Um **link de trânsito** é identificado pelo endereço IP do DR desse link. Um **link ponto a ponto numerado** é identificado pelo RID do roteador vizinho no link ponto a ponto. **Links virtuais são idênticos a links ponto-a-ponto.** Finalmente, links para **redes stub** são identificadas pelo endereço IP da interface para a rede stub. A tabela a seguir resume essas informações:

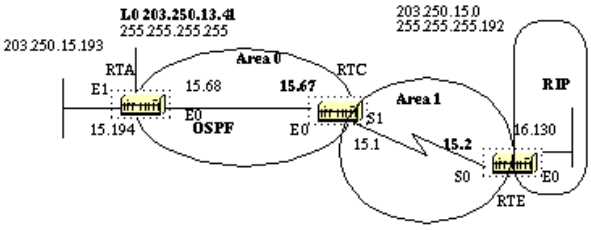
Tipo de Link	ID de Link (Isso se aplica a Links individuais)
Ponto a ponto	ID de Roteador Vizinho
Link para rede de trânsito	Endereço de DR de interface
Link para rede stub (No caso de a máscara de loopback ser 255.255.255.255).	Número de rede/sub-rede
Link Virtual	ID de Roteador Vizinho

O **Dado de Link** é o endereço IP do link, exceto para rede stub em que os dados de link sejam a máscara de rede.

Tipo de Link	Dados de Link
Rede stub	Máscara de rede
Outras redes (aplica-se apenas a links de roteador)	Endereço associado da interface de IP do roteador

Finalmente, um **Roteador de Anúncio** é o RID do roteador que enviou o LSA.

Exemplo de Banco de Dados do OSPF



Dado o diagrama de rede acima, as seguintes configurações e as tabelas de rota de IP, vejamos algumas maneiras diferentes de compreender o banco de dados do OSPF.

```
RTA#
interface Loopback0
 ip address 203.250.13.41 255.255.255.255

interface Ethernet0
 ip address 203.250.15.68 255.255.255.192

interface Ethernet1
 ip address 203.250.15.193 255.255.255.192

router ospf 10
 network 203.250.0.0 0.0.255.255 area 0

RTA#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is 203.250.15.67 to network 0.0.0.0

     203.250.16.0 255.255.255.192 is subnetted, 1 subnets
O E2    203.250.16.128 [110/10] via 203.250.15.67, 00:00:50, Ethernet0
     203.250.13.0 255.255.255.255 is subnetted, 1 subnets
C       203.250.13.41 is directly connected, Loopback0
     203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 3 subnets
O IA    203.250.15.0 [110/74] via 203.250.15.67, 00:00:50, Ethernet0
C       203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0
C       203.250.15.192 is directly connected, Ethernet1
O*E2 0.0.0.0 0.0.0.0 [110/10] via 203.250.15.67, 00:00:50, Ethernet0

RTE#
ip subnet-zero

interface Ethernet0
 ip address 203.250.16.130 255.255.255.192

interface Serial0
 ip address 203.250.15.2 255.255.255.192

router ospf 10
 redistribute rip metric 10 subnets
 network 203.250.15.0 0.0.0.63 area 1
 default-information originate metric 10

router rip
 network 203.250.16.0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet0

RTE#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

     203.250.16.0 255.255.255.192 is subnetted, 1 subnets
C       203.250.16.128 is directly connected, Ethernet0
     203.250.13.0 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O IA    203.250.13.41 255.255.255.255
           [110/75] via 203.250.15.1, 00:16:31, Serial0
     203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 3 subnets
C       203.250.15.0 is directly connected, Serial0
O IA    203.250.15.64 [110/74] via 203.250.15.1, 00:16:31, Serial0
```

```
O IA    203.250.15.192 [110/84] via 203.250.15.1, 00:16:31, Serial0
S*   0.0.0.0 0.0.0.0 is directly connected, Ethernet0

RTC#
ip subnet-zero

interface Ethernet0
 ip address 203.250.15.67 255.255.255.192

interface Serial1
 ip address 203.250.15.1 255.255.255.192

router ospf 10
 network 203.250.15.64 0.0.0.63 area 0
 network 203.250.15.0 0.0.0.63 area 1

RTF#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is 203.250.15.2 to network 0.0.0.0

     203.250.16.0 255.255.255.192 is subnetted, 1 subnets
O E2    203.250.16.128 [110/10] via 203.250.15.2, 04:49:05, Serial1
     203.250.13.0 255.255.255.255 is subnetted, 1 subnets
O       203.250.13.41 [110/11] via 203.250.15.68, 04:49:06, Ethernet0
     203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 3 subnets
C       203.250.15.0 is directly connected, Serial1
C       203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0
O       203.250.15.192 [110/20] via 203.250.15.68, 04:49:06, Ethernet0
O*E2 0.0.0.0 0.0.0.0 [110/10] via 203.250.15.2, 04:49:06, Serial1
```

Visão Geral do Banco de Dados

```
RTC#show ip ospf database

      OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)

               Router Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age    Seq#       Checksum Link count
203.250.15.67   203.250.15.67   48     0x80000008 0xB112   2
203.250.16.130  203.250.16.130  212    0x80000006 0x3F44   2

               Summary Net Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age    Seq#       Checksum
203.250.13.41   203.250.15.67   602    0x80000002 0x90AA
203.250.15.64   203.250.15.67   620    0x800000E9 0x3E3C
203.250.15.192  203.250.15.67   638    0x800000E5 0xA54E

               Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age    Seq#       Checksum Link count
203.250.13.41   203.250.13.41   179    0x80000029 0x9ADA   3
203.250.15.67   203.250.15.67   675    0x800001E2 0xDD23   1

               Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age    Seq#       Checksum
203.250.15.68   203.250.13.41   334    0x80000001 0xB6B5

               Summary Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age    Seq#       Checksum
203.250.15.0    203.250.15.67   792    0x80000002 0xAEBD

               Summary ASB Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age    Seq#       Checksum
203.250.16.130  203.250.15.67   579    0x80000001 0xF9AF

               AS External Link States

Link ID         ADV Router      Age    Seq#       Checksum Tag
0.0.0.0         203.250.16.130  1787   0x80000001 0x98CE   10
203.250.16.128  203.250.16.130  5      0x80000002 0x93C4   0
```

Essa é uma consulta geral em todo o banco de dados OSPF. O banco de dados é listado de acordo com as áreas. Nesse caso, estamos olhando para um banco de dados do RTC que é um ABR. Os bancos de dados da área 1 e a área 0 está listados. A área 1 é composta de links de roteador e links de sumário. Não existem links de rede porque não existe um DR em nenhum dos segmentos na área 1. Não existem links ASBR de Sumário na área 1 porque o único ASBR está na área 0. Links externos não pertencem a nenhuma área em particular, porque estão totalmente inundados. Observe que todos os links são os links cumulativos coletados de todos os roteadores da área.

Nos concentraremos principalmente no banco de dados da área 0. O ID de Link indicado aqui é na verdade o ID de Link de Estado. Esta é uma representação de todo o roteador, não um link em particular. Isso é um pouco confuso, mas lembre-se de que este ID de Link de alto nível (deveria ser ID de Link de Estado) representa todo o roteador e não apenas um link.

Links de Roteador

```
Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age    Seq#       Checksum Contagem de links
203.250.13.41   203.250.13.41   179    0x80000029 0x9ADA   3
203.250.15.67   203.250.15.67   675    0x800001E2 0xDD23   1
```

Começaremos com os roteador links. Há duas entradas listadas para 203.250.13.41 e 203.250.15.67, que são RIDs dos dois roteadores da área 0. O número de links na área 0 para cada roteador também é indicado. O RTA tem três links para a área 0 e o RTC tem um link. A seguir, uma visão detalhada dos links do roteador do RTC:

```
RTC#show ip ospf database roteador 203.250.15.67

    OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)

                Router Link States (Area 1)

 LS age: 1169
 Options: (No TOS-capability)
 LS Type: Router Links
 Link State ID: 203.250.15.67
 Advertising Router: 203.250.15.67
 LS Seq Number: 80000008
 Checksum: 0xB112
 Length: 48
 Area Border Router
  Number of Links: 2

   Link connected to: another Router (point-to-point)
    (Link ID) Neighboring Router ID: 203.250.16.130
    (Link Data) Router Interface address: 203.250.15.1
     Number of TOS metrics: 0
      TOS 0 Metrics: 64

   Link conectado a: uma Rede Stub
    (ID de Link) Número de rede/sub-rede: 203.250.15.0
    (Dados do Link) Máscara da Rede: 255.255.255.192
     Número de métrica de TOS: 0
      Métrica TOS 0: 64
```

Uma coisa a ser observada aqui é que o OSPF gera um link de stub extra para cada interface ponto a ponto. Não se confunda se você vir que a contagem de links é maior do que o número de interfaces físicas.

```
Router Link States (Area 0)

 LS age: 1227
 Options: (No TOS-capability)
 Tipo de LS: Links de Roteador
 ID de Estado de Link: 203.250.15.67
 Roteador de Anúncio: 203.250.15.67
 LS Seq Number: 80000003
 Checksum: 0xA041
 Length: 36
 Area Border Router
 Número de Links: 1

   Link conectado a: uma Rede de Trânsito
     (Id do Link) endereço do Roteador Designado: 203.250.15.68
    (Dados do Link) endereço da Interface do Roteador: 203.250.15.67
     Number of TOS metrics: 0
      TOS 0 Metrics: 10
```

Observe que o ID do Link é igual ao endereço IP (e não ao RID) do DR anexado; neste caso, é 203.250.15.68. O Dado do Link é o próprio

endereço IP do RTC.

Links de rede

```
Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age    Seq#       Checksum
203.250.15.68   203.250.13.41   334    0x80000001 0xB6B5
```

Esta listado um link de rede, indicado pelo endereço IP da interface (não o RID) do DR, que neste caso é 203.250.15.68. A seguir, uma visão detalhada dessa entrada:

```
RTC#show ip ospf database network

      OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)

               Net Link States (Area 0)

 Routing Bit Set on this LSA
 LS age: 1549
 Options: (No TOS-capability)
 LS Type: Network Links
 ID de Estado de Link: 203.250.15.68 (endereço do Roteador Designado)
 Roteador de Anúncio: 203.250.13.41
 LS Seq Number: 80000002
 Checksum: 0xB4B6
 Length: 32
 Network Mask: 255.255.255.192

       Roteador Anexado: 203.250.13.41
       Roteador Anexado: 203.250.15.67
```

Observe que o link de rede lista os RIDs dos roteadores anexados à rede de trânsito; neste caso, estão listados os RIDs do RTA e do RTC.

Links de Sumário

```
Summary Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age    Seq#       Checksum
203.250.15.0    203.250.15.67   792    0x80000002 0xAEBD
Area 0 has one summary link represented by the IP network address of the
link 203.250.15.0. This link was injected by the ABR RTC from area 1 into
area 0. A detailed view of this summary link follows, summary links for
area 1 are not listed here:

RTC#show ip ospf database summary (area 1 is not listed)

             Summary Net Link States (Area 0)

 LS age: 615
 Options: (No TOS-capability)
 LS Type: Summary Links(Network)
 ID de Estado de Link: 203.250.15.0 (Número de Rede resumido)
 Advertising Router: 203.250.15.67
 LS Seq Number: 80000003
 Checksum: 0xACBE
 Length: 28
 Network Mask: 255.255.255.192 TOS: 0  Metric: 64
```

Links de sumário ASBR

```
Summary ASB Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age    Seq#       Checksum
203.250.16.130  203.250.15.67   579    0x80000001 0xF9AF
```

Esta é uma indicação de quem é o ASBR. Neste caso, o ASBR é o RTE representado por seu RID 203.250.16.130. O roteador de anúncio para esta entrada na área 0 é o RTC com RID 203.250.15.67. A seguir, uma visão detalhada da entrada de ASBR resumida:

```
RTC#show ip ospf database asbr-summary
```

```
      OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)

                Summary ASB Link States (Area 0)

  LS age: 802
  Options: (No TOS-capability)
  Tipo de LS: Links de Sumário (Roteador de Borda de AS)
  ID de Estado de Link: 203.250.16.130 (endereço do Roteador de Borda do AS)
  Roteador de Anúncio: 203.250.15.67
  LS Seq Number: 80000003
  Checksum: 0xF5B1
  Length: 28
  Network Mask: 0.0.0.0 TOS: 0  Metric: 64
```

Links Externos

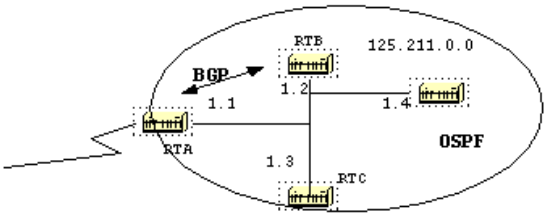
```
AS External Link States

Link ID         ADV Router      Age    Seq#       Checksum Tag
0.0.0.0         203.250.16.130  1787   0x80000001 0x98CE   10
203.250.16.128  203.250.16.130  5      0x80000002 0x93C4   0
```

Temos dois Links externos, o primeiro é o 0.0.0.0 injetado no OSPF por meio do comando **default-information originate**. A outra entrada é a rede 203.250.16.12 8, que é injetada no OSPF por redistribuição. O roteador que anuncia essas redes é 203.250.16.130, o RID de RTE. A seguir está uma visão detalhada das rotas externas:

```
RTC#show ip ospf database external

      OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)

                AS External Link States

  Routing Bit Set on this LSA
  LS age: 208
  Options: (No TOS-capability)
  Tipo de LS: Link Externo do AS
  ID de Estado de Link: 0.0.0.0 (Número da Rede Externa)
  Roteador de Anúncio: 203.250.16.130
  LS Seq Number: 80000002
  Checksum: 0x96CF
  Length: 36
  Network Mask: 0.0.0.0
        Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
        TOS: 0
        Metric: 10
        Endereço de Encaminhamento: 0.0.0.0
        External Route Tag: 10

 Routing Bit Set on this LSA
  LS age: 226
  Options: (No TOS-capability)
  Tipo de LS: Link Externo do AS
  ID de Estado de Link: 203.250.16.128 (Número da Rede Externa)
  Roteador de Anúncio: 203.250.16.130
  LS Seq Number: 80000002
  Checksum: 0x93C4
  Length: 36
  Network Mask: 255.255.255.192
        Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
        TOS: 0
        Metric: 10
        Endereço de Encaminhamento: 0.0.0.0
        External Route Tag: 0
```

Anote o endereço de encaminhamento. Sempre que este endereço for 0.0.0.0, isso indica que as rotas externas são alcançáveis via o roteador de anúncio, que neste caso é 203. 250.16.130. É por isso que a identidade do ASBR é injetada em outras áreas por meio de links de sumário de ASBR.

Esse endereço de encaminhamento não é sempre 0.0.0.0. Em alguns casos, poderia ser o endereço IP de outro roteador no mesmo segmento. O diagrama a seguir ilustra essa situação:



Na situação acima, o RTB está executando BGP com RTA e OSPF com o restante do domínio. RTA não está executando OSPF. O RTB está redistribuindo rotas de BGP no OSPF. De acordo com o OSPF, o RTB é um ASBR anunciando rotas externas. O endereço de encaminhamento, neste caso, está definido como 125.211.1.1 e não como o roteador de anúncio (0.0.0.0) RT B. Isso faz sentido porque não é necessário dar um salto extra. É importante lembrar que os roteadores dentro do domínio OSPF devem ser capazes de alcançar o endereço de encaminhamento via OSPF para que as rotas externas sejam colocadas na tabela de IP Routing. Se o endereço de encaminhamento for alcançado por meio de algum outro protocolo ou não estiver acessível, as entradas externas estariam no banco de dados, mas não na tabela de IP Routing.

Outra situação surgiria se ambos, RTB e RTC, fossem ASBRs (RTC também executando o BGP com RTA). Nessa situação, para eliminar a duplicação do esforça, um dos dois roteadores não será irá anunciar (irá descarregar) as rotas externas. O roteador com RID superior vencerá.

O Banco de Dados Completo

Finalmente, essa é uma lista de todo o banco de dados como um exercício. Agora, você poderá revisar cada entrada e explicar o que está acontecendo:

```
RTC#show ip ospf database roteador

        OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)

                Router Link States (Area 1)

  LS age: 926
  Options: (No TOS-capability)
  LS Type: Router Links
  Link State ID: 203.250.15.67
  Advertising Router: 203.250.15.67
  LS Seq Number: 80000035
  Checksum: 0x573F
  Length: 48
  Area Border Router
   Number of Links: 2
    Link connected to: another Router (point-to-point)
     (Link ID) Neighboring Router ID: 203.250.16.130
     (Link Data) Router Interface address: 203.250.15.1
      Number of TOS metrics: 0
       TOS 0 Metrics: 64

    Link connected to: a Stub Network
     (Link ID) Network/subnet number: 203.250.15.0
     (Link Data) Network Mask: 255.255.255.192
      Number of TOS metrics: 0
       TOS 0 Metrics: 64

  Routing Bit Set on this LSA
  LS age: 958
  Options: (No TOS-capability)
  LS Type: Router Links
  Link State ID: 203.250.16.130
  Advertising Router: 203.250.16.130
  LS Seq Number: 80000038
  Checksum: 0xDA76
  Length: 48
  AS Boundary Router
   Number of Links: 2

    Link connected to: another Router (point-to-point)
     (Link ID) Neighboring Router ID: 203.250.15.67
     (Link Data) Router Interface address: 203.250.15.2
      Number of TOS metrics: 0
       TOS 0 Metrics: 64

    Link connected to: a Stub Network
     (Link ID) Network/subnet number: 203.250.15.0
     (Link Data) Network Mask: 255.255.255.192
      Number of TOS metrics: 0
       TOS 0 Metrics: 64
```

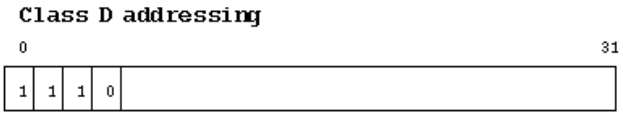
```
                Router Link States (Area 0)

  Routing Bit Set on this LSA
  LS age: 1107
  Options: (No TOS-capability)
  LS Type: Router Links
  Link State ID: 203.250.13.41
  Advertising Router: 203.250.13.41
  LS Seq Number: 8000002A
  Checksum: 0xC0B0
  Length: 60
  AS Boundary Router
   Number of Links: 3

    Link connected to: a Stub Network
     (Link ID) Network/subnet number: 203.250.13.41
     (Link Data) Network Mask: 255.255.255.255
      Number of TOS metrics: 0
       TOS 0 Metrics: 1

    Link connected to: a Stub Network
     (Link ID) Network/subnet number: 203.250.15.192
     (Link Data) Network Mask: 255.255.255.192
      Number of TOS metrics: 0
       TOS 0 Metrics: 10

    Link connected to: a Transit Network
     (Link ID) Designated Router address: 203.250.15.68
     (Link Data) Router Interface address: 203.250.15.68
      Number of TOS metrics: 0
       TOS 0 Metrics: 10

  LS age: 1575
  Options: (No TOS-capability)
  LS Type: Router Links
  Link State ID: 203.250.15.67
  Advertising Router: 203.250.15.67
  LS Seq Number: 80000028
  Checksum: 0x5666
  Length: 36
  Area Border Router
   Number of Links: 1

    Link connected to: a Transit Network
     (Link ID) Designated Router address: 203.250.15.68
     (Link Data) Router Interface address: 203.250.15.67
      Number of TOS metrics: 0
       TOS 0 Metrics: 10

RTC#show ip ospf database network

       OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)

                Net Link States (Area 0)

  Routing Bit Set on this LSA
  LS age: 1725
  Options: (No TOS-capability)
  LS Type: Network Links
  Link State ID: 203.250.15.68 (address of Designated Router)
  Advertising Router: 203.250.13.41
  LS Seq Number: 80000026
  Checksum: 0x6CDA
  Length: 32
  Network Mask: 255.255.255.192
        Attached Router: 203.250.13.41
        Attached Router: 203.250.15.67

RTC#show ip ospf database summary

       OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)

                Summary Net Link States (Area 1)

  LS age: 8
  Options: (No TOS-capability)
  LS Type: Summary Links(Network)
  Link State ID: 203.250.13.41 (summary Network Number)
  Advertising Router: 203.250.15.67
  LS Seq Number: 80000029
  Checksum: 0x42D1
  Length: 28
  Network Mask: 255.255.255.255 TOS: 0  Metric: 11
```

```
  LS age: 26
  Options: (No TOS-capability)
  LS Type: Summary Links(Network)
  Link State ID: 203.250.15.64 (summary Network Number)
  Advertising Router: 203.250.15.67
  LS Seq Number: 80000030
  Checksum: 0xB182
  Length: 28
  Network Mask: 255.255.255.192 TOS: 0  Metric: 10

  LS age: 47
  Options: (No TOS-capability)
  LS Type: Summary Links(Network)
  Link State ID: 203.250.15.192 (summary Network Number)
  Advertising Router: 203.250.15.67
  LS Seq Number: 80000029
  Checksum: 0x1F91
  Length: 28
  Network Mask: 255.255.255.192 TOS: 0  Metric: 20

                Summary Net Link States (Area 0)

  LS age: 66
  Options: (No TOS-capability)
  LS Type: Summary Links(Network)
  Link State ID: 203.250.15.0 (summary Network Number)
  Advertising Router: 203.250.15.67
  LS Seq Number: 80000025
  Checksum: 0x68E0
  Length: 28
  Network Mask: 255.255.255.192 TOS: 0  Metric: 64

RTC#show ip ospf asbr-summary

       OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)

                Summary ASB Link States (Area 0)

  LS age: 576
  Options: (No TOS-capability)
  LS Type: Summary Links(AS Boundary Router)
  Link State ID: 203.250.16.130 (AS Boundary Router address)
  Advertising Router: 203.250.15.67
  LS Seq Number: 80000024
  Checksum: 0xB3D2
  Length: 28
  Network Mask: 0.0.0.0 TOS: 0  Metric: 64


RTC#show ip ospf database external

       OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)

                AS External Link States

  Routing Bit Set on this LSA
  LS age: 305
  Options: (No TOS-capability)
  LS Type: AS External Link
  Link State ID: 0.0.0.0 (External Network Number)
  Advertising Router: 203.250.16.130
  LS Seq Number: 80000001
  Checksum: 0x98CE
  Length: 36
  Network Mask: 0.0.0.0
        Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
        TOS: 0
        Metric: 10
        Forward Address: 0.0.0.0
        External Route Tag: 10

  Routing Bit Set on this LSA
  LS age: 653
  Options: (No TOS-capability)
  LS Type: AS External Link
  Link State ID: 203.250.16.128 (External Network Number)
  Advertising Router: 203.250.16.130
  LS Seq Number: 80000024
  Checksum: 0x4FE6
  Length: 36
  Network Mask: 255.255.255.192
        Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
        TOS: 0
```

```
Metric: 10
Forward Address: 0.0.0.0
External Route Tag: 0
```

Apêndice B: Endereçamento de IP Multicast e OSPF

OSPF usou IP Multicast para trocar pacotes de saudações e atualizações de estado de link. Um endereço de IP Multicast é implementado com endereços classe D. Um endereço de classe D tem o intervalo de 224.0.0.0 a 239.255.255.255.



Alguns endereços de IP Multicast são reservados para o OSPF:

- 224.0.0.5: Todos os roteadores OSPF devem poder transmitir e receber nesse endereço.
- 224.0.0.6: Todos os roteadores DR e BDR devem poder transmitir e ouvir nesse endereço.

O mapeamento entre endereços de IP Multicast e endereços MAC tem a seguinte regra:

Para redes de acesso múltiplo que suportam multicast, os 23 bits de ordem inferior do endereço IP são utilizados como os bits de ordem inferior do endereço de multicast de MAC 01-005E-00-00- 00. Por exemplo:

- 224.0.0.5 será mapeado para 01-00-5E-00-00-05
- 224.0.0.6 será mapeado para 01-00-5E-00-00-06

O OSPF utiliza broadcast em redes Token Ring.

Apêndice C: Máscaras de Sub-rede de Comprimento Variável (VLSM)

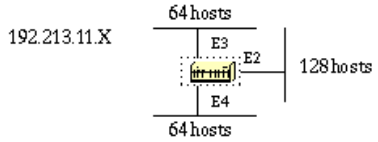
A seguir está um gráfico de conversão binária/decimal:

	0000		**0001**		**0010**		**0011**		**0100**		**0101**		**0110**		**0111**
0	0000	16	0000	32	0000	48	0000	64	0000	80	0000	96	0000	112	0000
1	0001	17	0001	33	0001	49	0001	65	0001	81	0001	97	0001	113	0001
2	0010	18	0010	34	0010	50	0010	66	0010	82	0010	98	0010	114	0010
3	0011	19	0011	35	0011	51	0011	67	0011	83	0011	99	0011	115	0011
4	0100	20	0100	36	0100	52	0100	68	0100	84	0100	100	0100	116	0100
5	0101	21	0101	37	0101	53	0101	69	0101	85	0101	101	0101	117	0101
6	0110	22	0110	38	0110	54	0110	70	0110	86	0110	102	0110	118	0110
7	0111	23	0111	39	0111	55	0111	71	0111	87	0111	103	0111	119	0111
8	1000	24	1000	40	1000	56	1000	72	1000	88	1000	104	1000	120	1000
9	1001	25	1001	41	1001	57	1001	73	1001	89	1001	105	1001	121	1001
10	1010	26	1010	42	1010	58	1010	74	1010	90	1010	106	1010	122	1010

11	1011	27	1011	43	1011	59	1011	75	1011	91	1011	107	1011	123	1011
12	1100	28	1100	44	1100	60	1100	76	1100	92	1100	108	1100	124	1100
13	1101	29	1101	45	1101	61	1101	77	1101	93	1101	109	1101	125	1101
14	1110	30	1110	46	1110	62	1110	78	1110	94	1110	110	1110	126	1110
15	1111	31	1111	47	1111	63	1111	79	1111	95	1111	111	1111	127	1111
	1000		1001		1010		1011		1100		1101		1110		1111
128	0000	144	0000	160	0000	176	0000	192	0000	208	0000	224	0000	240	0000
129	0001	145	0001	161	0001	177	0001	193	0001	209	0001	225	0001	241	0001
130	0010	146	0010	162	0010	178	0010	194	0010	210	0010	226	0010	242	0010
131	0011	147	0011	163	0011	179	0011	195	0011	211	0011	227	0011	243	0011
132	0100	148	0100	164	0100	180	0100	196	0100	212	0100	228	0100	244	0100
133	0101	149	0101	165	0101	181	0101	197	0101	213	0101	229	0101	245	0101
134	0110	150	0110	166	0110	182	0110	198	0110	214	0110	230	0110	246	0110
135	0111	151	0111	167	0111	183	0111	199	0111	215	0111	231	0111	247	0111
136	1000	152	1000	168	1000	184	1000	200	1000	216	1000	232	1000	248	1000
137	1001	153	1001	169	1001	185	1001	201	1001	217	1001	233	1001	249	1001
138	1010	154	1010	170	1010	186	1010	202	1010	218	1010	234	1010	250	1010
139	1011	155	1011	171	1011	187	1011	203	1011	219	1011	235	1011	251	1011
140	1100	156	1100	172	1100	188	1100	204	1100	220	1100	236	1100	252	1100
141	1101	157	1101	173	1101	189	1101	205	1101	221	1101	237	1101	253	1101
142	1110	158	1110	174	1110	190	1110	206	1110	222	1110	238	1110	254	1110
143	1111	159	1111	175	1111	191	1111	207	1111	223	1111	239	1111	255	1111

A idéia por trás de máscaras de sub-rede de comprimento variável é oferecer mais flexibilidade ao lidar com a divisão de uma rede principal em diversas sub-redes e manter a possibilidade de manter um número adequado de hosts em cada sub-rede. Sem VLSM uma máscara de sub-rede pode ser aplicada apenas a uma rede principal. Isso restringiria o número de hosts, dado o número de sub-redes necessárias. Se escolhêssemos a máscara de modo a termos sub-redes suficientes, não poderíamos alocar hosts suficientes para cada sub-rede. O mesmo se aplica aos hosts, uma máscara que permita hosts suficientes pode são oferecer espaço de sub-rede suficiente.

Por exemplo, suponha que uma rede de classe C 192.214.11.0 lhe tivesse sido atribuída e você precisasse dividir essa rede em três sub-redes, com 100 hosts em uma sub-rede e 50 hosts para cada uma das sub-redes restantes. Ao ignorar os dois limites finais 0 e 255, teoricamente você tem disponíveis 256 endereços (192.214.11.0 a 192.214.11.255). Isso não pode ser feito sem VLSM:



Há um punhado de máscaras de sub-rede que podem ser usadas; lembre-se de que uma máscara deve ter um quantidade de algarismos "1" contíguos, e o restante devem ser zeros.

```
-252 (1111 1100) The address space is divided into 64.
-248 (1111 1000) The address space is divided into 32.
-240 (1111 0000) The address space is divided into 16.
-224 (1110 0000) The address space is divided into 8.
-192 (1100 0000) The address space is divided into 4.
-128 (1000 0000) The address space is divided into 2.
```

Sem o VLSM, temos a opção de usar a máscara 255.255.255.128 e dividir os endereços em 2 sub-redes com 128 hosts cada ou usar 255.255.255.192 e dividir o espaço em 4 sub-redes com 64 hosts cada. Isso não atende ao requisito. Usando múltiplas máscaras, podemos usar a máscara 128 e redividir em sub-redes o segundo grupo de endereços com a máscara 192. A tabela seguir mostra como dividimos o espaço do endereço dessa forma.

VLSM

128 addresses (E2) (mask 255.255.255.128)	
64 addresses (E3) (mask 255.255.255.192)	64 addresses (E4) (mask 255.255.255.192)

Agora, cuidado ao alocar os endereços IP em cada máscara. Após atribuir um endereço IP ao roteador ou a um host, você usou toda a sub-rede para esse segmento. Por exemplo, se você atribuir 192.214.11.10 255.255.255.128 a E2, todo o intervalo de endereços entre 192.214.11.0 e 192.214.11.127 será consumido por E2. Da mesma forma, se você atribuir 192.214.11.160 255.255.255.128 a E2, todo o intervalo de endereços entre 192.214.11.128 e 192.214.11.255 será consumido pelo segmento E2.

A seguir, uma ilustração de como o roteador interpretará esses endereços. Lembre-se de que sempre que usar uma máscara diferente da natural, por exemplo, se estiver colocando em sub-rede, o roteador se queixará caso a combinação do endereço IP e da máscara resulte em um zero de sub-rede. Para resolver esse problema, use o comando **ip subnet-zero** no roteador.

```
RTA#
ip subnet-zero
interface Ethernet2
 ip address 192.214.11.10 255.255.255.128
interface Ethernet3
 ip address 192.214.11.160 255.255.255.192
interface Ethernet4
 ip address 192.214.11.226 255.255.255.192

RTA# show ip route connected
     192.214.11.0 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       192.214.11.0 255.255.255.128 is directly connected, Ethernet2
C       192.214.11.128 255.255.255.192 is directly connected, Ethernet3
C       192.214.11.192 255.255.255.192 is directly connected, Ethernet4
```

© 1992-2014 Cisco Systems Inc. Todos os direitos reservados.

Data da Geração do PDF: 23 Março 2008

http://www.cisco.com/cisco/web/support/BR/8/82/82769_1.html